

PROGRAMACIÓ D'UNA SITUACIÓ D'APRENENTATGE A L'ESO

Autor: **PEDRO MARTINEZ DURAN**

Títol: "Som pols d'estrelles" (9 sessions)

Curs

4 ESO

Àmbit – Matèria

Científic - Biologia i Geologia

Grup/s - Trimestre:

1 sola línia (24 alumnes) - 3 trimestre

Descripció (En què aquesta situació d'aprenentatge? Quina és la seva rellevància? Quin és el context?² Quin repte planteja?³)

Rellevància i context: El primer dia del curs, un alumne de 4t ESO falta a classe, alguna cosa estranya, ja que és el dia que tots es retroben després de les vacances. L'endemà, tots els seus companys li pregunten perquè no va venir ahir, el més interessant i ell els conta que va haver de fer-se unes anàlisis mèdiques rutinàries. Com porta amb si els resultats impresos per a donar-los al servei mèdic del col·legi, abans de començar la classe de biologia els ensenya als seus companys: nivells de ferro en sang, calci, sodi, potassi, magnesi... En arribar a classe el professor de Biologia i Geologia veu l'oportunitat i pregunta a la classe: "Sabeu d'on venen tots aquests elements químics que teniu en el vostre cos?". El ferro de la teva sang, el calci dels teus ossos, el carboni del teu ADN... tots aquests àtoms es van forjar a l'interior d'estrelles gegants que van explotar fa milers de milions d'anys. Literalment, som pols d'estrelles. Perquè ho descobriu per vosaltres mateixos viatjarem des del Big Bang fins a l'aparició dels primers éssers vius a la Terra, descobrint com l'univers va crear tots els elements químics que ens componen. Comprendre aquesta connexió còsmica ens fa adonar que som part de l'univers, no simples observadors: som l'univers prenent consciència de si mateix. Aquesta idea canvia completament la manera com veiem el nostre lloc al cosmos i la nostra responsabilitat com a espècie.

Fa 13.800 milions d'anys, tota la matèria i energia de l'univers estava concentrada en un punt infinitament petit i dens. Després del Big Bang, es van formar les primeres estrelles, autèntiques "fàbriques còsmiques" que van crear els elements pesants a partir d'hidrogen i heli. Quan aquestes estrelles van morir en explosions espectaculars (supernoves), van escampar aquests elements per l'espai. Fa 4.600 milions d'anys, un d'aquests núvols de "pols d'estrelles" es va col·lapsar formant el nostre Sol i els planetes. A la Terra, amb les condicions adequades d'aigua, temperatura i atmosfera, aquesta matèria còsmica es va organitzar fins a crear vida fa gairebé 4.000 milions d'anys. Actualment, l'astrobiologia investiga si aquest miracle químic s'ha repetit en altres llocs de l'univers, mentre que nosaltres, descendents d'aquelles primeres cèl·lules, mirem el cel preguntant-nos d'on venim.

El repte per als alumnes: Com és possible que de la gran explosió inicial (Big Bang) s'hagi arribat a crear éssers vius capaços de fer-se preguntes sobre el seu propi origen? Durant aquesta situació d'aprenentatge haureu de:

1. Reconstruir la història còsmica: des del Big Bang fins a la formació del sistema solar, entenent com es van crear els elements químics que ens componen
2. Investigar i debatre les diferents hipòtesis sobre com la matèria inerta es va transformar en matèria viva a la Terra primitiva, avaluant les proves científiques
3. Explorar si aquesta "recepta" per crear vida podria repetir-se en altres llocs de l'univers: què cerca l'astrobiologia i per què?

Al final, hauran de crear un "Relat Còsmic Personal", una línia temporal visual i argumentada que connecti el Big Bang amb ells mateixos, explicant científicament com els àtoms del seu cos van néixer a l'interior d'estrelles. Aquesta narració haurà d'estar rigorosament fonamentada i els ajudarà a comprendre que són fills de les estrelles i parents llunyans de totes les formes de vida de la Terra.

Sabers (curriculars i específics, si és el cas)

Aquesta situació d'aprenentatge sobre l'origen de l'univers, el sistema solar i l'astrobiologia es troben dins del bloc "La Terra en l'univers". El currículum estableix tres sabers específics per a aquest bloc de geologia: #Geo4t.3, #Geo4t.4, #Geo4t.5 (les idees clau amb l'etiqueta **[ESS]** es consideren sabers essencials i necessaris d'adquirir per poder seguir avançant en sabers posteriors de la matèria)

Descripció de l'origen de l'univers i la seva relació amb els astres que componen el sistema solar (#GE04t.3., origen de l'univers i sistema solar, Geo37-42): Aquest saber implica la comprensió i explicació de l'origen de l'univers a partir de la teoria del Big Bang, tenint en compte que l'univers té uns 13.800 milions d'anys i que està en constant expansió. L'alumnat ha d'adoptar models en què tota la matèria que compon l'univers inicialment estava condensada en un espai molt reduït i comprendre que el sistema solar es va formar per col·lapse d'un núvol de gas i pols. Els processos de formació del sistema solar i del planeta Terra es poden relacionar amb les idees del bloc de Geologia sobre l'estructura interna de la Terra (**[ESS]**, [Geo22], [Geo24], [Geo25], [Geo26], [Geo27], [Geo28], [Geo29], [Geo30], [Geo31], [Geo32], [Geo34]).

- [Geo37] L'origen de l'univers es pot explicar a través de la teoria del Big Bang, segons la qual l'univers té uns 13.800 milions d'anys i està en constant expansió.
- [Geo38] El sistema solar està format per vuit planetes de diferent mida, composició i superfície. Es mouen al voltant del Sol en òrbites circulars properes.
- [Geo39] El sistema solar és un dels molts sistemes estel·lars que componen l'univers i pertany a la galàxia anomenada Via Làctia.
- [Geo40] La Terra és orbitada per una lluna, satèl·lits artificials i trossos de roca (runa). La Terra és un dels planetes que orbita al voltant del Sol.
- [Geo41] Molts trossos de roca orbiten al voltant del Sol. Quan topen amb la Terra s'encenen i es desintegren per fricció a mesura que s'introdueixen en l'atmosfera.
- [Geo42] Observació d'astres, telescopis i llum com a font d'informació.

Anàlisi i comparació de les hipòtesis sobre l'origen de la vida, arguments (#GE04t.4., origen de la vida, Geo43-47): Aquest saber requereix la identificació de les condicions úniques de la Terra que van possibilitar l'aparició de la vida fa gairebé 4.000 milions d'anys. L'alumnat ha de plantejar-se si aquestes condicions podrien haver-se donat en altres llocs del sistema solar o de l'univers. També inclou l'exploració de les principals hipòtesis sobre l'origen de la vida a la Terra i l'anàlisi de les evidències en què se sostenen, com ara el registre fòssil i els mètodes de datació geològica, tant absoluta com relativa. Aquest apartat connecta molt directament amb els sabers treballats en el bloc Cèl·lula, així que és important anar-ho connectant i que l'alumnat vagi fent les connexions necessàries.

- [Geo43] La Terra ha estat habitada per vida la major part del temps, ja que es creu que les cèl·lules van sorgir per primera vegada pocs milions d'anys després de la formació de la Terra.
- [Geo44] A l'atmosfera de la Terra primitiva es van sintetitzar molècules orgàniques que van caure als oceans.
- [Geo45] Les primeres formes de vida eren unicel·lulars i anaeròbies.
- [Geo46] Hi ha diverses teories: síntesi abiòtica panspèrmia, endosimbiosi.
- [Geo47] L'astrobiologia estudia la possibilitat que hi hagi vida en altres llocs de l'univers.

Discussió sobre les investigacions principals en el camp de l'astrobiologia (#GE04t.5., astrobiologia, Geo46-47): Aquest saber identifica l'astrobiologia com la ciència que estudia la possibilitat de vida en altres llocs de l'univers. És important remarcar que aquesta ciència no afirma que hi hagi vida fora de la Terra, sinó que explora on podria haver-n'hi i com la podríem detectar. L'astrobiologia és un element especialment motivador perquè convida a fer-se preguntes sobre la possibilitat de vida en altres planetes. Aquest és un bon apartat per treballar les qüestions de justícia global, els ODS i els dilemes científics-ètics, ja que l'exploració espacial planteja qüestions ètiques i científiques. Per tant, és interessant discutir les implicacions científiques, culturals i filosòfiques profundes que tindria el descobriment de vida extraterrestre, fins i tot en forma microbiana.

- [Geo46] Hi ha diverses teories: síntesi abiòtica panspèrmia, endosimbiosi.
- [Geo47] L'astrobiologia estudia la possibilitat que hi hagi vida en altres llocs de l'univers.

Relació amb les competències específiques: Aquests sabers s'han de treballar de manera competencial, vinculant-se especialment amb les competències específiques 1 (interpretació de fenòmens naturals), 2 (localització i avaluació d'informació científica), 3 (disseny, desenvolupament i aplicació dels mètodes científiques en projectes de recerca) de la matèria de Biologia i Geologia i 4 (resolució de problemes). L'objectiu últim de treballar els sabers és comprendre el origen de la Terra i el seu lloc a l'univers per formar una ciutadania capaç de reflexionar sobre el futur del planeta i sobre el paper que hi té la humanitat

Consideracions al voltant dels sabers

-Què han fet abans: A l'educació primària, els alumnes han treballat conceptes bàsics dins de l'àrea de coneixement del medi natural [Geo19] com que hi ha una varietat de diferents formes de relleu a la superfície de la Terra (costes, rius, muntanyes, deltes, valls...).

A 1r i 2n d'ESO, els estudiants han treballat sabers bàsics de Geologia a 1r i 2n d'ESO: diferenciar minerals i roques, descriure i classificar roques, entendre la seva relació amb el paisatge, valorar l'ús de recursos i interpretar l'interior dinàmic de la Terra.

*Es poden descriure d'aquesta manera més detallada (les idees clau amb l'etiqueta **[ESS]** es consideren sabers essencials, en altres paraules, sabers necessaris d'adquirir per poder seguir avançant en sabers posteriors de la matèria):*

- Es distingeix entre mineral i roca, i s'estudien propietats d'identificació dels minerals (duresa amb l'escala de Mohs, hàbit, exfoliació o fractura, brillantor, color i ratlla, magnetisme, reacció amb HCl, etc.) (**[ESS]**, [Geo6], [Geo7], [Geo8]).*
- Es descriuen roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries observant trets com cristalls, foliació, còdols o fòssils, i es classifiquen segons característiques i origen, vinculant-ho al cicle i transformació de les roques ([Geo1], [Geo3], [Geo13]).*
- Es reforça que minerals i roques formen part del nostre entorn i condicionen el relleu (p. ex., indicis d'origen mari/continental o la relació de grans serralades amb roques metamòrfiques i magmàtiques) ([Geo2]).*
- Es reconeix l'origen mineral de molts materials quotidians i l'extracció a mines, analitzant beneficis i impactes (contaminació, alteració del medi), desigualtats i conflictes associats, i la necessitat d'una gestió sostenible dels recursos minerals i energètics per a una societat més justa (**[ESS]**, [Geo4], [Geo5], [Geo9], [Geo10], [Geo11]).*
- Com a tancament, s'identifiquen les capes de la Terra i les seves propietats fisicoquímiques (estat sòlid/liquid i composició) i s'explica el comportament dinàmic de l'interior i les seves conseqüències en superfície, com volcans i terratrèmols (**[ESS]**, [Geo20], [Geo21], [Geo23], [Geo24]).*

A 3r d'ESO, els estudiants han treballat sabers que s'articulen al voltant de quatre blocs temàtics:

- Es classifiquen les roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries en funció de les seves característiques i s'expliquen les condicions de formació (pressió, temperatura, sedimentació). S'interpreta com les roques es transformen les unes en les altres (cicle de les roques), donant lloc al cicle de les roques (**[ESS]**, [Geo14], [Geo15], [Geo16], [Geo17], [Geo18]).*
- Es defineix un jaciment com una concentració natural de recursos minerals o energètics explotable econòmicament, i es reflexiona sobre la necessitat d'una extracció responsable i la sostenibilitat de recursos com els combustibles fòssils, les terres rares o les aigües subterrànies (**[ESS]**, [Geo35]).*
- Es reconeix que els recursos naturals no renovables (minerals, combustibles fòssils) són limitats, escassos i distribuïts de manera desigual. Es reflexiona sobre les conseqüències ambientals de la seva explotació (contaminació, residus, destrucció del paisatge) i es promou una actitud crítica i un consum més sostenible ([Geo12], [Geo36]).*
- S'interpreten fenòmens geològics diversos (volcans, terratrèmols, serralades) a la llum de la tectònica de plaques i dels agents geològics externs (geodinàmica), amb exemples reals d'indrets geogràfics concrets (**[ESS]**, [Geo24], [Geo25], [Geo26], [Geo27], [Geo28], [Geo29]).*

Finalment, en 4 ESO, abans d'arribar a la part final del currículum en l'apartat de geologia, els alumnes han hagut de treballar:

- S'indaga amb proves disponibles (mapes d'estructures, registres estratigràfics, fòssils) per fonamentar la teoria de la tectònica de plaques, es discuteixen els mecanismes que mouen les plaques i es pren consciència de l'escala del temps geològic ([ESS], [Geo22], [Geo30], [Geo31], [Geo32], [Geo34]).
- S'analitzen els riscos naturals concrets d'un indret i es proposen mesures per mitigar-los. Es reflexiona sobre les seves conseqüències socioeconòmiques i sobre com l'acció humana i l'escalfament global poden intensificar la freqüència i la magnitud d'aquests riscos ([ESS], [Geo33]).

Tots aquests coneixements geològics previs estableixen les bases per comprendre la formació dels planetes rocosos com la Terra.

-Idees prèvies: Els alumnes solen tenir diverses "idees prèvies" sobre aquests temes:

- Alguns creuen que la Terra està al centre de l'univers o que l'univers és només el nostre Sistema Solar
- Molts identifiquen l'univers com un espai buit i negre amb punts brillants, sense comprendre'n completament l'escala ni la seva expansió
- Hi ha confusions sobre la diferència entre estrella i planeta, pensant que el Sol és "l'estrella més calenta" en lloc de la més propera
- Sobre l'origen de la vida, alguns poden tenir idees basades en creences religioses o literals que només la Terra conté vida
- Sovint no comprenen la magnitud del temps geològic (milers de milions d'anys) ni el concepte d'expansió contínua de l'univers

-Què faran després: Després d'aquesta situació d'aprenentatge, els alumnes hauran consolidat els sabers específics de 4t d'ESO sobre la Terra a l'univers (#GEO4t.3, #GEO4t.4 i #GEO4t.5). Aquest bloc és exclusiu de 4t i s'incorpora al currículum com una ampliació respecte als cursos anteriors. Els sabers treballats els preparen per a estudis posteriors en Batxillerat, especialment si cursen matèries de modalitat científica com Biologia, Geologia o Física. També estableixen bases per a la comprensió de temes transversals relacionats amb la sostenibilitat i la preservació del planeta com a lloc únic conegut amb vida. A més, aquesta situació d'aprenentatge es relaciona amb altres blocs de 4t d'ESO com Genètica i evolució, on s'aprofundeix en els mecanismes evolutius que han permès el desenvolupament de la biodiversitat després de l'aparició de la vida, i amb el bloc de geologia ampliada (tectònica de plaques i història geològica) que contextualitza l'evolució del planeta Terra.

Tractament de les competències transversals⁴ (Enumerar i justificar)

En aquesta situació d'aprenentatge sobre l'origen de l'univers, el sistema solar i l'astrobiologia per a 4t d'ESO, es treballen les següents competències transversals:

Competència ciutadana: Aquesta situació desenvolupa la consciència global i sostenibilitat, ja que l'alumnat pren consciència que és ciutadà d'un món global i que les decisions sobre exploració espacial, recerca científica i sostenibilitat ambiental tenen implicacions locals i globals. A través de l'estudi de l'origen de la vida es treballa el tractament globalitzat de problemes complexos, ja que els temes d'origen de l'univers i la vida requereixen interrelacionar sabers de diversos camps de coneixement (astronomia, biologia, geologia, química) per abordar les situacions des de la seva complexitat.

Competència personal, social i d'aprendre a aprendre: Aquesta situació promou l'autoregulació de l'aprenentatge, ja que l'alumnat ha de ser progressivament més autònom aplicant estratègies cognitives i metacognitives per comprendre temes complexos com l'origen de l'univers i la vida. Es treballa el treball en equip i la col·laboració, especialment en les discussions sobre les investigacions en astrobiologia, on cal intercanviar idees i compartir responsabilitats per aconseguir objectius comuns.

Competència digital: Aquesta competència es desenvolupa a través de l'alfabetització en informació i dades, ja que l'alumnat ha de buscar i gestionar informació sobre descobriments astronòmics, missions espacials i investigacions astrobiològiques utilitzant tecnologies digitals de manera crítica i responsable. La creació de continguts digitals pot incloure l'elaboració de presentacions o, infografies sobre les hipòtesis de l'origen de la vida. També es treballa l'alfabetització mediàtica, ja que cal valorar la fiabilitat de notícies sobre vida extraterrestre o descobriments astronòmics que sovint apareixen als mitjans de comunicació.

Tractament de les competències específiques (Enumerar i justificar)

Competència específica 1: Interpretació de fenòmens naturals: Aquesta competència es treballa quan l'alumnat interpreta fenòmens relacionats amb l'origen de l'univers mitjançant la teoria del Big Bang, analitzant models cosmològics i gràfics sobre l'expansió universal. L'alumnat ha de predir i argumentar el comportament dels astres del sistema solar basant-se en lleis i teories astronòmiques. També implica interpretar informació en diferents formats sobre processos com la formació del sistema solar per col·lapse de núvols de gas i pols, mantenint una actitud crítica i defensant opinions pròpies fonamentades.

Competència específica 2: Localització i avaluació d'informació científica: L'alumnat ha de localitzar, seleccionar, organitzar i analitzar críticament informació sobre les investigacions en astrobiologia, les missions espacials i els descobriments astronòmics. És fonamental contrastar la fiabilitat de fonts sobre temes com la vida extraterrestre, identificant l'autor, la institució responsable, la finalitat de la publicació i verificant-la amb altres fonts. L'alumnat ha d'adoptar una actitud crítica i escèptica vers informacions no fonamentades en la ciència, com pseudociències o notícies sensacionalistes sobre aliens.

Competència específica 3: Aplicació dels mètodes científics en projectes de recerca: Aquesta situació permet plantejar preguntes investigables sobre l'astrobiologia i formular hipòtesis que puguin ser contrastades experimentalment o a través de l'anàlisi de dades, diferenciant-les de qüestions pseudocientífiques. L'alumnat pot dissenyar procediments de recerca sobre condicions necessàries per a la vida utilitzant metodologies pròpies de la ciència. També coopera en projectes científics utilitzant espais virtuals quan sigui necessari, respectant la diversitat. Els resultats s'han de presentar de manera clara i rigorosa utilitzant formats adequats i argumentant la connexió entre resultats i conclusions.

Competència específica 4: Resolució de problemes: L'alumnat utilitza el raonament lògic i el pensament hipotètic-deductiu per resoldre problemes relacionats amb l'origen de l'univers i la vida. Ha d'analitzar críticament les diferents hipòtesis sobre l'origen de la vida, avaluar-ne els arguments i canviar les conclusions si aquestes no fossin viables o davant de noves dades científiques aportades posteriorment. Això implica mobilitzar coneixements de diferents camps (astronomia, biologia, geologia, química) per donar explicació a processos naturals complexos.

Tractament dels vectors⁵ de l'educació (Enumerar i justificar)

Aprenentatges competencials: Aquesta situació orienta l'aprenentatge cap a un enfocament profund i funcional que perdura al llarg del temps. L'alumnat no només memoritza dades sobre l'univers, sinó que mobilitza sabers per interpretar fenòmens naturals, analitzar hipòtesis científiques i desenvolupar arguments basats en evidències. Es tracta d'un aprenentatge contextualitzat que parteix de preguntes autèntiques sobre l'origen de tot el que ens envolta, donant sentit als continguts científics i connectant-los amb situacions reals de recerca astronòmica i astrobiològica.

Perspectiva de gènere: Aquest vector es treballa visibilitzant les aportacions de dones científiques en els camps de l'astronomia, la cosmologia i l'astrobiologia, sovint invisibilitzades en els relats històrics de la ciència. Es pot incorporar la perspectiva de gènere analitzant com les dones han contribuït a descobriments fonamentals sobre l'univers i desafiant els estereotips que associen les ciències amb els homes. També es fomenta la coeducació creant un entorn d'aprenentatge on tots els estudiants, independentment del seu gènere, tinguin les mateixes oportunitats de participar activament en discussions científiques i projectes de recerca.

Universalitat del currículum: Aquesta situació garanteix l'accessibilitat de tots els estudiants a l'educació científica, oferint múltiples formes de representació (vídeos, imatges, models, lectures), múltiples formes d'acció i expressió (experiments, debats, produccions escrites i audiovisuals) i múltiples formes d'implicació (connectant amb interessos diversos de l'alumnat). Es dissenyen activitats que permeten la participació plena de tot l'alumnat, considerant la diversitat de ritmes d'aprenentatge, capacitats i interessos, assegurant que tothom pugui assolir els aprenentatges essencials sobre l'origen de l'univers i la vida.

Qualitat de l'educació de les llengües: Aquest vector es desenvolupa utilitzant el llenguatge científic com a eina per comprendre la realitat, expressar idees complexes, raonar i comunicar descobertes. L'alumnat ha de llegir i comprendre textos científics sobre cosmologia i astrobiologia, escriure informes de recerca amb terminologia adequada, argumentar oralment sobre diferents hipòtesis i utilitzar vocabulari específic (Big Bang, astrobiologia, biosfera, teoria). Es treballa la competència lingüística en català com a llengua vehicular de l'aprenentatge científic, assegurant que tots els estudiants dominin el llenguatge necessari per participar en discursos científics.

Ciutadania democràtica i consciència global: Aquest vector és fonamental en aquesta situació perquè convida a fer-se preguntes sobre la possibilitat de vida en altres planetes i sobre les implicacions ètiques i socials que tindria un descobriment d'aquest tipus. Promou la comprensió de la Terra com un planeta únic i fràgil dins de l'univers, fomentant la responsabilitat global per la seva preservació. L'alumnat pren consciència dels reptes globals relacionats amb la sostenibilitat ambiental i la necessitat de protegir les condicions que han permès la vida al nostre planeta. Es desenvolupa el pensament crític per avaluar informacions sobre descobriments astronòmics, distingint entre ciència rigorosa i pseudociència, formant ciutadans capaços de participar en debats socials sobre inversions en recerca espacial i exploració de l'univers. També es fomenta la pau i la cooperació internacional en projectes científics com les missions espacials.

Benestar emocional: Aquesta situació contribueix al benestar emocional despertant la curiositat natural i l'admiració vers l'univers, elements que generen motivació i autoestima acadèmica. Les preguntes sobre l'origen de l'univers i la vida connecten amb inquietuds existencials dels adolescents, oferint un espai per reflexionar sobre el nostre lloc en el cosmos de manera científica i racional. El treball col·laboratiu en recerques i discussions promou competències socials i emocionals com l'empatia, la regulació emocional davant la frustració (quan les hipòtesis no es confirmen) i l'autonomia personal en la gestió de projectes de recerca.

ODS i competències clau per a la sostenibilitat (Enumerar i justificar)

Aquesta situació d'aprenentatge sobre l'origen de l'univers, el sistema solar i l'astrobiologia per a 4t d'ESO treballa els següents ODS i competències clau per a la sostenibilitat:

ODS 13:(Acció pel clima): Tot i que el tema no tracta directament del canvi climàtic, aquesta situació desenvolupa la consciència que la Terra és l'únic planeta conegut amb vida i que les seves condicions especials per albergar vida són fràgils i úniques. Això fomenta la urgència de protegir el planeta i adoptar mesures contra el canvi climàtic. L'alumnat comprèn que les condicions que van permetre l'aparició de la vida (atmosfera, temperatura, aigua líquida) poden veure's compromeses per l'acció humana, reforçant la necessitat d'actuar responsablement.

ODS 14 (Vida submarina) i ODS 15 (Vida terrestre): Aquests objectius es treballen quan l'alumnat comprèn les condicions úniques que van permetre l'aparició i evolució de la vida a la Terra fa gairebé 4.600 milions d'anys. L'estudi de l'origen de la vida i la seva distribució (astrobiologia) promou la protecció i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i marins, valorant la biodiversitat com un patrimoni únic resultant de milers de milions d'anys d'evolució. Es fomenta el respecte per totes les formes de vida i la necessitat de conservar els hàbitats naturals.

Competència de pensament sistèmic: La capacitat de reconèixer i comprendre les relacions; analitzar sistemes complexos com el Big Bang, estrelles, sistema solar, Terra i vida.

Competència preventiva: La capacitat de comprendre i avaluar múltiples futurs amb l'astrobiologia qui explora futurs possibles de la vida a l'univers.

Competència de pensament crític: El debat i l'avaluació crítica de fonts científiques versus pseudociència.

Competència de consciència d'un mateix: El "Relat Còsmic Personal" connecta cada alumne amb l'univers i perquè convida a fer-se preguntes sobre la possibilitat de vida en altres planetes i sobre les implicacions ètiques i socials que tindria un descobriment d'aquest tipus.

TAULA D'OBJECTIUS D'APRENENTATGE, CRITERIS D'AVALUACIÓ I INDICADORS

Competències específiques <i>Els objectius d'aprenentatge s'associen amb la següent competència, dimensió o àmbit</i>	Objectius d'aprenentatge <i>En finalitzar el projecte o unitat, els alumnes han de ser capaços de...</i>	Criteris d'avaluació <i>En finalitzar el projecte o unitat, sabem que l'alumne/a ha assolit l'objectiu, si és capaç de...</i>	Indicadors (En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau?) <i>En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau?</i>	Activitat
CE1. Interpretació de fenòmens naturals	1. Interpretar i comprendre l'origen de l'univers mitjançant la teoria del Big Bang i la formació del sistema solar per col·lapse de núvols de gas i pols, per explicar com es van crear els elements químics que ens componen.	1.1 Explicar correctament la teoria del Big Bang utilitzant models cosmològics i línies temporals que mostrin l'expansió de l'univers des de fa 13.800 milions d'anys.	Nivell 1: Descriu de manera bàsica el Big Bang com l'origen de l'univers, identificant elements clau (expansió, temperatures inicials), amb suport visual. Nivell 2: Explica amb detall el Big Bang relacionant-lo amb l'expansió de l'univers, la formació dels primers àtoms (H i He) i la radiació còsmica de fons. Nivell 3: Analitza críticament la teoria del Big Bang, relacionant proves empíriques (CMB, redshift), explicant la nucleosíntesi	Sessions 1, 2, 3, 4 i 7
		1.2 Descriure el procés de formació del sistema solar fa 4.600 milions d'anys, identificant les etapes principals i relacionar-ho amb la nucleosíntesi estel·lar.	Nivell 1: Identifica les etapes bàsiques de formació del sistema solar (col·lapse del núvol, formació del Sol i planetes) en seqüència lògica. Nivell 2: Descriu amb precisió el procés de formació del sistema solar, explicant el paper de la gravetat, el disc protoplanetari i la diferenciació planetària. Nivell 3: Explica la formació del sistema solar relacionant-la amb generacions prèvies d'estrelles, les zones de formació planetària i condicions per a planetes rocosos amb aigua.	Sessió 1, 4 i 7
CE2. Localització i avaluació d'informació científica	2. Localitzar, seleccionar i avaluar críticament informació sobre investigacions en astrobiologia i	2.1 Identificar fonts fiables sobre astrobiologia, contrastant-les amb notícies sensacionalistes o pseudocientífiques.	Nivell 1: Diferencia fonts fiables (agències espacials, revistes científiques) de fonts poc fiables, justificant amb criteris bàsics.	Sessions 5 i 6

	missions espacials, diferenciant ciència rigorosa de pseudociència.		Nivell 2: Identifica i contrasta diverses fonts, analitzant autoria, institució, data i proves científiques per determinar fiabilitat. Nivell 3: Avalua críticament fonts utilitzant criteris científics rigorosos, identifica biaixos i argumenta sòlidament ciència versus pseudociència.	
		2.2 Analitzar críticament informació sobre vida extraterrestre, avaluant proves científiques presentades.	Nivell 1: Analitza informació identificant si hi ha proves reals o especulacions, amb criteris de contrast bàsics. Nivell 2: Analitza críticament verificant múltiples fonts, identificant proves empíriques i contrastant interpretacions científiques. Nivell 3: Identifica metodologies, limitacions i diferències entre hipòtesis científiques i pseudociència.	Sessions 5, 6 i 7
CE3. Aplicació dels mètodes científics	3. Plantejar preguntes investigables sobre condicions necessàries per a la vida i hipòtesis sobre l'origen de la vida, presentant conclusions argumentades.	3.1 Formular hipòtesis contrastables sobre l'origen de la vida, diferenciant-les de qüestions pseudocientífiques.	Nivell 1: Formula preguntes investigables i hipòtesis senzilles contrastables, diferenciant-les de preguntes metafísiques. Nivell 2: Formula hipòtesis científiques ben estructurades identificant variables, condicions de contrast i criteris de falsabilitat. Nivell 3: Desenvolupa hipòtesis, argumentant rellevància, metodologies de contrast i anticipant resultats i limitacions.	Sessions 5
		3.2 Comprendre mètodes de datació geològica per saber l'antiguitat de la vida a la Terra.	Nivell 1: Identifica els mètodes bàsics de datació (radiomètrica) i explica de manera senzilla com funcionen els "rellotges radioactius". Nivell 2: Explica com funcionen els mètodes de datació (U-238), calculant períodes de vida mitjana amb un exercici pràctic. Nivell 3: Analitza mètodes de datació, les seves aplicacions, limitacions i fiabilitat científica amb exemples reals.	Sessió 6

		3.3 Presentar resultats argumentant la connexió entre dades, evidències i conclusions.	Nivell 1: Presenta resultats organitzats amb suport visual, identificant conclusions bàsiques relacionades amb dades. Nivell 2: Presenta resultats amb formats apropiats (gràfics, taules), argumentant connexió entre dades, evidències i conclusions amb vocabulari científic. Nivell 3: Presenta amb bona comunicació, argumentant metodologia, dades i conclusions.	Sessió 1, 2, 6 i 7
CE4. Resolució de problemes	4. Analitzar críticament hipòtesis sobre l'origen de la vida, avaluar-ne arguments i proves científiques relacionades amb l'astrobiologia.	4.1 Comparar hipòtesis sobre l'origen de la vida, identificant proves que les sustenten o refuten.	Nivell 1: Identifica hipòtesis principals i algunes proves científiques associades. Nivell 2: Compara sistemàticament hipòtesis analitzant proves empíriques amb arguments a favor i en contra. Nivell 3: Analitza les hipòtesis, avaluant solidesa de proves, limitacions de teories i implicacions astrobiològiques.	Sessions 5, 6 i 7
		4.2 Analitzar si condicions de la Terra podrien existir en altres llocs de l'univers.	Nivell 1: Identifica condicions bàsiques (aigua, atmosfera, temperatura) i reconeix llocs on podrien existir (Mart, Europa, exoplanetes). Nivell 2: Analitza sistemàticament condicions de la Terra comparant-les amb dades d'altres mons, argumentant possibilitats amb raonament lògic. Nivell 3: Desenvolupa raonaments avaluant probabilitat de vida amb dades científiques, models teòrics i metodologies de detecció.	Sessions 5, 6 i 7

SEQÜÈNCIA I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS (FORMAT GRAELLA)

Nº	Descripció	Fase del cicle / Intencionalitat didàctica	Gestió d'aula / Estratègies didàctiques	Atenció a la diversitat	Avaluació – regulació (instruments i/o processos)	Materials i recursos	Temporització
1	Estem fets de pols d'estrelles: Generar motivació i curiositat sobre aquesta situació d'aprenentatge connectant els elements químics del cos humà amb l'origen còsmic. Explorar i activar coneixements previs sobre l'univers.	Exploració de coneixements previs, activació i introducció. Generar motivació connectant elements químics amb origen còsmic.	Individual. Debats a l'aula.	Vídeos en català/espanyol. Preguntes guia a la pissarra. Participació voluntària.	Observació participació. Recollida idees prèvies. Diari del professor.	Analítica sang. Vídeo NASA. Presentació SA.	55 min
2	Llegint la llum estel·lar: Recordatori classe anterior. Comprendre com la ciència determina la composició de les estrelles sense visitar-les, utilitzant l'espectroscòpia.	Introducció nous coneixements i modelització. Comprendre espectroscòpia com a eina científica.	Grups de 4. Indagació. Experimentació.	Materials manipulatius. Guió experimental visual i notes d'estudi	Observació treball experimental. Full indagació	Presentació. Prismes. Làmpades. Vídeo. Imatges espectres.	55 min
3	El Big Bang o Com va començar tot: Explicació teoria Big Bang: Construir el model cosmològic científic de l'origen de l'univers amb la teoria del Big Bang.	Introducció nous coneixements i modelització bàsica. Construir model cosmològic Big Bang.	Vídeo. Treball personal d'experimentació	Infografia i esquemes visuals. Vídeos amb animacions i notes d'estudi	Esquema conceptual individual	Presentació. Vídeos NASA/ESA. Globus i monedes. Paper, colors. Infografia.	55 min
4	Construint nostra llar: el Sistema Solar i la Terra: Que l'alumnat entengui, amb una imatge mental clara i cronològica, com fa uns 4.600 milions d'anys un núvol de gas i pols es va col·lapsar formant el Sol, el disc protoplanetari, els planetes i la Lluna, i que situï la Terra a la seva zona habitable	Estructuració i introducció nous coneixements. Entendre formació sistema solar amb imatge cronològica clara.	Presentacions i visualitzacions. Debat.	Subtítols vídeos. Tasques ampliació (meteorits, molècules orgàniques).	Observació participació debat després segon vídeo. Diari professor.	Web NASA. Vídeos. PowerPoint. Quadern personal.	55 min

Nº	Descripció	Fase del cicle / Intencionalitat didàctica	Gestió d'aula / Estratègies didàctiques	Atenció a la diversitat	Avaluació – regulació (instruments i/o processos)	Materials i recursos	Temporització
5	Les condicions úniques de la Terra i astrobiologia: Que l'alumnat compregui quines condicions concretes van fer possible l'aparició de vida a la Terra fa gairebé 4.000 milions d'anys (atmosfera, aigua líquida, temperatura, camp magnètic, cicles biogeoquímics, distància al Sol) i que entengui que l'astrobiologia no afirma que hi hagi vida fora de la Terra, sinó que estudia on podria haver-la i com detectar-la.	Reforç i introducció nous coneixements. Comprendre condicions aparició vida Terra i introducció astrobiologia.	Narrativa científica, anàlisi de condicions per a la vida, suport d' una infografia i reflexió escrita	Fitxes diferents nivells. Recursos visuals. Suport pissarra.	Observació i quadern de navegació	Quadern personal, plantilles impreses de la taula de condicions, retoladors/llapis de colors	55 min
6	Les primeres formes de vida, la seva datació geològica: Aplicar els coneixements sobre condicions per a la vida que ja han treballat a la Terra (sessió 5) per analitzar les hipòtesis sobre l'origen de la vida. S' acaba amb una anàlisi de les evidències en què se sostenen, com el registre fòssil i la datació geològica.	Desenvolupament - Aplicació. Aplicar coneixements condicions vida per analitzar les hipòtesis sobre l'origen de la vida i la datació geològica	Exposició guiada, ús de recursos visuals, lectura de fitxes científiques simples i reflexió escrita	Materials diferents nivells. Suport visual. Rols definits. Temps escriptura individual.	Quadern navegació còsmica i amb respostes, comproves si han interioritzat la definició d'astrobiologia i el matis entre condicions per a la vida i evidència de vida	Quadern persona, presentacions i exercici de datació	55 min
7	La nostra història còsmica: Repàs sessions passades. Síntesi final, treball en grup, coavaluació i comunicació efectiva.	Estructura i aplicació coneixements. Síntesi final, coavaluació i comunicació.	Grups. Observació i suport constant.	Rols definits. Temps escriptura individual. Evitar exposició obligatòria.	Observació treball grups. Rúbrica exposició oral (20% nota final). Fitxa autoavaluació.	Ordinadors. Canva. Quaderns. Fitxa autoavaluació. Sobre tancat. Projector.	55 min

A causa de l' absència de diversitat en l' alumnat de 4 ESO no s' han aplicat cap de les mesures dissenyades per treballar la possible diversitat a l' aula ni des de l' aspecte de materials ni des del punt de vista d' avaluació de coneixements.

RESUM DE SESSIONS

Títol
<u>Classe 1: Estem fets de pols d'estrelles (55 min)</u>
<u>Classe 2: Llegint la llum estel·lar. El codi de l'arc de Sant Martí (55 min)</u>
<u>Classe 3: El Big Bang o Com va començar tot (55 min)</u>
<u>Classe 4: Construint nostra llar: el Sistema Solar i la Terra (55 min)</u>
<u>Classe 5: Les condicions úniques de la Terra i astrobiologia (55 min)</u>
<u>Classe 6: Les primeres formes de vida, la seva datació geològica (55 min)</u>
<u>Classe 7: La nostra història còsmica (55 min)</u>

SEQÜÈNCIA I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS (FORMAT CONTINU)

GESTIÓ DE L'AULA – NORMES GENERALS PER A LA GESTIÓ DE L'AULA, VINCLE, MOTIVACIÓ, ETC.

Al principi de la situació d'aprenentatge, es comenta com serà la gestió de l'aula i quin serà l'estil docent adoptat. Es pretén començar a construir el vincle entre els estudiants i la persona docent. Al començament de la primera classe es demana als alumnes que escriguin el seu nom en un paper doblegat perquè el col·loquin a les taules i així es pugui començar a conèixer els noms de tots. Posteriorment, es ressalta que, per introduir els canvis desitjats en la gestió de l'aula, la manera de treballar serà diferent de la del mentor anterior, una cosa normal, ja que cada persona té el seu propi estil; com es diu: “cada mestre té el seu llibret”.

En primer lloc, s'explica a l'alumnat que l'espai i el temps que es compartirà a l'aula és molt important tant per a l'alumnat com per a la persona docent i que cal aprofitar-lo al màxim. Per tant, per optimitzar l'espai i el temps, es dissenyen i incorporen unes normes de convivència i rutines a la classe. Aquestes rutines seran poques, clares i precises.

- Es demana a l'alumnat que sigui puntual a l'hora d'arribar a classe, ja que han de fer un canvi d'aula per assistir a aquesta situació d'aprenentatge.
- S'arriba a un acord (amb un màxim, evidentment, de 2 o 3 minuts) sobre quants minuts són necessaris per estar preparats per començar la classe.
- S'indica clarament que la classe no començarà fins que el 100% de l'alumnat no estigui en una situació d'escolta i amb el material a la taula.

Les classes, per tant, s'inicien amb una rutina d'espera de 2-3 minuts per donar temps a l'alumnat perquè es prepari i es posi en situació d'escolta i aprenentatge. Després d'aquests 2-3 minuts, el to de veu utilitzat per captar l'atenció serà més seriós i formal, i quan ja es tingui el 100% d'atenció es comença la classe i es canvia el to a un registre menys formal.

Sempre s'espera aconseguir el 100% d'atenció, i si algun alumne es mostra distret inicialment, es fa una crida d'atenció anònima. Aquesta manera de començar esdevé la primera rutina de cada classe.

Després, s'estableixen unes normes de convivència també poques, clares i precises. Aquestes normes es consensuen parcialment amb l'alumnat mitjançant el diàleg, i cadascuna d'elles s'exposa en positiu i amb un propòsit clar. Poden ser, per exemple:

- Fer ús de les paraules màgiques: “si us plau”, “gràcies”, “ho sento”.
- Els alumnes aixequen la mà per intervenir.
- S'escolta tothom i no s'interromp cap company, en definitiva, es respecta a les persones.

Les classes, per tant, s'inicien amb una rutina d'espera de 2-3 minuts per donar temps a l'alumnat perquè es prepari i es posi en situació d'escolta i aprenentatge. Després d'aquest interval, s'utilitza un to de veu més seriós i formal per captar l'atenció i, un cop assolit el 100% d'atenció, es canvia a un registre més pròxim.

Sempre s'espera aconseguir el 100% d'atenció; si queda algun alumne despistat, es realitza una crida d'atenció anònima. Aquesta rutina s'aplica a l'inici de cada classe.

Class Expectations

1. Be Respectful.

Listen to your teacher. Listen to your classmates. Wait your turn to talk.

2. Be Responsible.

Come to class on time. Have your binder and pencil and be ready to learn.

3. Be Honest.

If you don't understand something, ask for help. We need to master everything!

4. Be Polite.

Try to express your opinion in a nice way. Even if you disagree, there is no need to be rude.

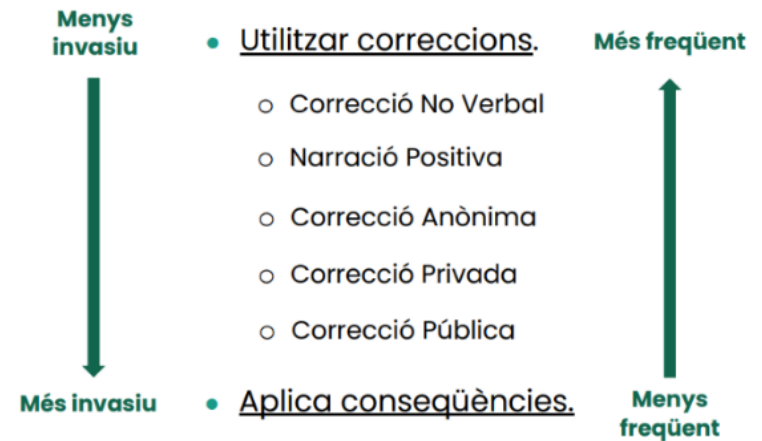
Posteriorment, s'estableixen unes normes de convivència també poques, clares i precises, consensuades parcialment amb l'alumnat mitjançant el diàleg, i sempre exposades en positiu i amb propòsit.

- Es fa servir les paraules màgiques: “si us plau”, “gràcies” i “ho sento”.
- Es demana que s'aixequi la mà per intervenir.
- S'escolta tothom i no s'interromp cap company, respectant sempre les persones.
- Els portàtils només s'obren quan és estrictament necessari.
- Els pupitres es mantenen separats, excepte en classes o moments de treballs grupals o col·laboratius.

L'actuació per corregir actituds i comportaments es basa sempre en aquesta guia extreta de la tercera sessió de gestió de l'aula, tenint en compte els punts següents:

- des d'un model d'educació (“si us plau” “gràcies” “ho sento”)
- etiquetant el comportament i no a la persona
- emfatitzant el propòsit pel qual ha d'estar atenent en aquest moment
- cuidant el vincle amb ell
- preservant l'anonimat quan sigui possible

Aquestes correccions seran quan el comportament sigui “no intencionat”, és un primer avís i el comportament és corregible. Mes allà d'aquests punts, llavors el mentor haurà de valorar que fer en aquests casos que estima que no hi haurà cap ja que els 2 grups, després de la meva primera fase d'observació, es pot dir que el grup és d'una complexitat inexistent.



CLASSE 1: ESTEM FETS DE POLS D'ESTRELLES (55 MIN)

Fase del cicle: Homologació de coneixements previs, activació i introducció de la situació d'aprenentatge

Intencionalitat didàctica: Generar motivació i curiositat sobre aquesta situació d'aprenentatge connectant els elements químics del cos humà amb l'origen còsmic. Explorar i activar coneixements previs sobre l'univers.

Encaix amb el currículum (sabers): #GEO4t.3 – Descripció de l'origen de l'univers i la seva relació amb els astres que componen sistema solar.

[Geo37] L'origen de l'univers es pot explicar a través de la teoria del Big Bang, segons la qual l'univers té uns 13.800 milions d'anys i està en constant expansió.

Competències específiques treballades:

CE1: interpretació de fenòmens naturals (1.1 i 1.2).

CE3. Aplicació dels mètodes científics (3.3)

10 m. Com que és la primera sessió de la situació d'aprenentatge, estaré uns 10 minuts parlant i consensuat les mesures de gestió de l'aula que he explicat abans del començament d'aquesta seqüència d'aprenentatge (**Recursos didàctics de la sessió: 1.1**).

5 m. La classe comença mostrant en el projector una analítica de sang (**Recursos didàctics de la sessió: 1.2**) als alumnes (vegeu annexos) i el professor pregunta a tots els alumnes que els ha fet una analítica similar. En aquesta analítica es veuen els resultats i nivells de Fe, Ca, Na, K, Mg, etc. A partir d'aquest punt es pregunta: "Sabeu d'on venen aquests elements?" i explorem amb diverses preguntes per veure que idees prèvies tenen els alumnes entorn d'un debat curt, però dinàmic de 5 minuts.

10 m. Es contextualitza aquesta situació d'aprenentatge de la següent manera: "Imagineu que el primer dia del curs, un company vostre falta a classe, una cosa estranya, ja que és el dia que tots es retrobaran després de les vacances. L'endemà, tots vosaltres li pregunteu per què no va venir ahir, el dies més interessant i ell us conta que va haver de fer-se unes anàlisis mèdiques rutinàries. I com que porta amb si els resultats impresos per donar-los al servei mèdic del col·legi (s'ensenya en el projector les anàlisis dels annexos), i abans de començar la classe de geo-bio el vostre company us ensenya les anàlisis: nivells de ferro en sang, calci, sodi, potassi, magnesi... I aquí entro jo, que en arribar a classe veig l'oportunitat i pregunto a classe "Sabeu d'on venen tots aquests elements químics que teniu al vostre cos?". Després de diverses intervencions dels alumnes donant les seves idees prèvies, els va dir que "el ferro de la teva sang, el calci dels teus ossos, el carboni del teu ADN... tots aquests àtoms es van forjar a l'interior d'estrelles gegants que van explotar fa milers de milions d'anys". I és en aquest punt s'introdueix el títol de la situació d'aprenentatge, i es diu als alumnes literalment, som pols d'estrelles, però sense incidir més.

Ara es pregunta que creuen que anem a treballar si comencem amb una analítica de sang i aquest títol de som pols d'estrelles. I des d'aquest punt s'explica de forma simple que cada àtom en els nostres cossos, especialment en els aminoàcids que formen els nostres músculs, pell i ADN, molt possiblement va provenir de les estrelles després de la creació del planeta Terra i el bombardeig de la seva superfície d'asteroides, meteorits i altres cossos celestes. Cal fer servir exemples propers com: el calci dels seus ossos, el ferro de la seva sang i el carboni de les seves cèl·lules que es van formar dins d'estrelles antigues. Aquesta connexió personal fa significatiu el viatge còsmic.

5 m. Després es visualitza el vídeo (**Recursos didàctics de la sessió: 1.3**) "NASA Finds Ingredients of Life in Fragments of Lost World": Es donarà una pauta d'escolta perquè la utilitzin durant el vídeo.

<https://www.youtube.com/watch?v=hwrV7X69ucl>

15 m. Debat grupal guiat sobre la pregunta: "Com és possible que els àtoms del nostre cos vinguin de les estrelles?".

10 m. En aquest punt es fa la introducció al títol de la situació d'aprenentatge: "Som pols d'estrelles" i els ensenyaré el recorregut del farem amb una presentació explicant cadascuna de les sessions (**Recursos didàctics de la sessió: 1.4**) i els objectius d'aprenentatge des de l'origen de l'univers i la Terra passant pels conceptes de l'astrobiologia. En aquest punt introduiré el repte als alumnes que serà una de les tasques que han de fer i serà un dels treballs individuals: reconstruir la història còsmica del Big Bang fins a nosaltres. Els diré que, en totes les classes, els últims 5 minuts seran de treball individual perquè ells anotin en el seu quadern de navegació còsmica el que han après en cada classe i es guardin aquest quadern còsmic per a cadascuna de les classes.

Gestió d'aula: Debats a l'aula, i treball individual (reflexió escrita al final sobre idees prèvies)

Estratègies didàctiques: Classe amb vídeos + discussió plenària, pauta d' escolta del vídeo i preguntes indagadores i introducció al repte de la situació d' aprenentatge.

Atenció a la diversitat si fos necessari: Vídeos en català/espanyol. Preguntes guia escrites a la pissarra per a tots els alumnes. Participació voluntària i respectuosa.

Avaluació - regulació: Observació directa de la participació. Recollida d'idees prèvies escrites (què sé sobre l'univers, les estrelles, l'origen de la vida, etc).

Instrument: Diari del professor amb anotacions sobre conceptes erronis detectats.

Materials i recursos: Anàlisi de sang, vídeo "NASA Finds Ingredients of Life in Fragments of Lost World" i presentació visual de la situació d'aprenentatge.

CLASSE 2: LLEGINT LA LLUM ESTEL·LAR. EL CODI DE L'ARC DE SANT MARTÍ (55 MIN)

Fase del cicle: Activitat d'introducció de nous coneixements i modelització

Intencionalitat didàctica: Comprendre com la ciència determina la composició de les estrelles sense visitar-les, utilitzant l'espectroscòpia.

Encaix amb el currículum (sabers): #GEO4t.3 – La Terra a l'Univers:

[Geo37] Teoria del Big Bang i univers en expansió (breu record com a context).

[Geo42] Observació d'astres, telescopis, llum.

Competències específiques treballades:

CE1: Interpretació de fenòmens naturals (1.1)

CE3. Aplicació dels mètodes científics (3.3)

5 m. Es comença la classe amb un breu recordatori sobre la classe anterior i el per què estem treballant l'origen de l'univers ja que és el nostre propi origen i així tornar a connectar els alumnes amb la idea principal d'aquesta situació d'aprenentatge. Després es planteja en aquesta segona sessió als alumnes com és que els científics saben tant de les estrelles i de l'Univers si estan tan lluny i l'ésser humà no ha estat encara capaç d'anar més enllà de la Lluna. Com sabem de què estan fetes les estrelles sense visitar-les? Aquí se'ls dona una pista que pensin en l'arc iris. Es recullen idees i es testeja que és el que saben els alumnes, els seus coneixements previs. I des d'aquest debat es va guiant l'alumne utilitzant el mètode socràtic, formulant preguntes actives d'indagació en lloc de la transmissió passiva d'informació que la llum de les estrelles que recullen els telescopis és l'única font d'informació que té els científics per saber la seva composició, distància, etc. Si no surt, se'ls avança que és la llum de les estrelles.

20 m. Després farem una activitat pràctica en grups de com es descompon la llum blanca amb un prisma (**Recursos didàctics de la sessió: 2.1**). Se sortirà al passadís o on vingui llum directa com pot ser el pati del col·legi per fer servir els prismes de vidre i veure com es descompon la llum en les diferents longituds d'ona. Jo els ensenyareu com funciona la llum amb el prisma i després s'ho passés a cada grup perquè ho facin ells mateixos.

5 m. Després es visualitza aquest vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=E6Z9jiMleAs> (**Recursos didàctics de la sessió: 2.2**). Es donarà una pauta d'escolta perquè la utilitzin durant el vídeo.

20m. Després es farà la presentació dels conceptes clau de l'espectrometria de les estrelles (**Recursos didàctics de la sessió: 2.3**). La conclusió és que les estrelles ens envien informació a través de la seva llum.

5 m. Temps per omplir el seu quadern de navegació còsmica.

Recursos addicionals més avançats:

https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_all.html

http://astronomy.nmsu.edu/geas/labs/hubble/html5/dst_spectra.html

Gestió d'aula: Grups de 4 alumnes per indagar i experimentar amb prismes òptics.

Estratègies didàctiques: Aprenentatge basat en indagació, pauta d' escolta, experimentació guiada i reforç final amb presentació de nous coneixements basats en la indagació i experimentació guiada anteriorment.

Atenció a la diversitat: Materials manipulatius per a tothom. Guió experimental amb instruccions visuals i escrites. Supervisió individualitzada.

Avaluació - regulació: Observació del treball experimental (manipulació, seguretat, conclusions).

Instrument: Full d' indagació sobre la informació que podem extreure de la llum de les estrelles amb les seves conclusions escrites.

Materials i recursos: Presentació PW, prismes òptics, làmpades de diferents tipus, imatges reals d' espectres estel·lars i text didàctic per a resum i estudi lliurat als alumnes sobre aquesta sessió (**Recursos didàctics de la sessió: 2.4**).

CLASSE 3: EL BIG BANG O COM VA COMENÇAR TOT (55 MIN)

Fase del cicle: Activitat d'introducció de nous coneixements i modelització bàsica

Intencionalitat didàctica: Construir el model cosmològic científic de l'origen de l'univers amb la teoria del Big Bang.

Encaix amb el currículum (sabers): #GEO4t.3 – La Terra a l'Univers:

[Geo37] Teoria del Big Bang i univers en expansió.

[Geo39] El sistema solar és un dels molts sistemes estel·lars que componen l'univers i pertany a la galàxia anomenada Via Làctia.

Competències específiques treballades:

CE1: interpretació de fenòmens naturals (1.1).

25 m. Explicació amb una presentació digital de la teoria del Big Bang (**Recursos didàctics de la sessió: 3.1**): l'univers fa 13.800 milions d'anys estava concentrat en un punt dens i calent, va començar a expandir-se i refredar-se, i durant els primers minuts només es van formar els elements més simples (hidrogen i heli). La radiació de fons de microones (CMB) és la llum més antiga de l'univers que encara podem detectar, de fa 380.000 anys després del Big Bang. És com una "fotografia fòssil" de l'univers nadó i representa l'evidència més sòlida del Big Bang. Explica que els nostres telescopis detecten aquesta "llum antiga" refredada a -270°C que arriba des de totes les direccions de l'espai. Mostra mapes de temperatura del CMB on s'observen petites variacions: aquestes fluctuacions van sembrar les llavors per a la formació de futures galàxies i estrelles.

10 m. Visualització d'un vídeo sobre el Big Bang i se'ls donarà una pauta d'escolta perquè la utilitzin durant el vídeo. (**Recursos didàctics de la sessió: 3.2**):

<https://www.youtube.com/watch?v=a9L9-ddwcrE>

15 m. Individualment es repartirà un globus a cada alumne com a analogia que s'expandeix amb monedes enganxades als globus (galàxies que s'allunyen). L'explicació serà quan els grups comencin a fer els globus i es triïn algunes "galàxies de referència" que anirem mesurant la seva distància entre elles i des de l'origen (buit des de la qual es fon el globus).

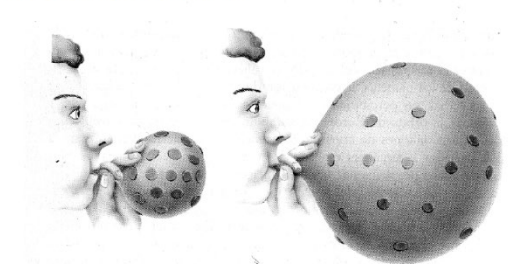
Per visualitzar l'univers en expansió, inflem un globus parcialment, enganxem monedes a la seva superfície representant galàxies, i fiquem més el globus. Cada moneda veu les companyes del seu voltant allunyar-se'n. Més encara, les monedes separades pel doble de distància s'allunyen el doble de ràpid. En l'univers en expansió, només la distància entre un cúmul de galàxies i un altre s'expandeix. Els àtoms no s'expandeixen. Els metres no s'expandeixen. Nosaltres no ens expandim. El globus amb el seu firmament de monedes proporciona una representació afortunada de l'univers en expansió. A mesura que l'univers s'expandeix, la distància entre moneda i moneda s'expandeix, però les monedes en si no.

5 m. Temps per omplir el seu quadern de navegació còsmica.

Gestió d'aula: Grup classe (exposició dialogada), vídeo, treball personal

Estratègies didàctiques: Ús de vídeo, pauta d'escolta, analogies visuals com a model bàsic i presentació

Analogía del "globo que se hincha"



Atenció a la diversitat: Esquemes visuals projectats. Vídeos amb animacions.

Avaluació – regulació: Esquema conceptual individual del Bing Bang.

Instrument: Observació i diari del professor

Materials i recursos: Presentació PPT, vídeos de NASA/ESA sobre el Big Bang, globus amb monedes, paper, colors, ordinadors i text didàctic per a resum i estudi lliurat als alumnes sobre aquesta sessió (**Recursos didàctics de la sessió: 3.3**).

CLASSE 4: CONSTRUINT NOSTRA LLAR: EL SISTEMA SOLAR I LA TERRA (55 MIN)

Fase del cicle: Activitat d'estructuració i introducció de nous coneixements.

Intencionalitat didàctica: Que l'alumnat entengui, amb una imatge mental clara i cronològica, com fa uns 4.600 milions d'anys un núvol de gas i pols es va col·lapsar formant el Sol, el disc protoplanetari, els planetes i la Lluna, i que situï la Terra a la seva zona habitable (aquest punt serà el pont per a la 6 sessió).

Encaix amb el currículum (sabers): #GEO4t.3 – La Terra a l'Univers:

- [Geo38] Formació del sistema solar, diferents tipus de planetes.
- [Geo39] El sistema solar dins la Via Lactea i altres galàxies
- [Geo40] La Terra orbitada per la Lluna.
- [Geo41] Meteorits i restes que impacten la Terra.

Competències específiques treballades:

CE1: interpretació de fenòmens naturals (1.1 i 1.2).

A la pràctica, aquesta sessió reforça sobretot Geo 38, Geo 39 i Geo 40, i introdueix qualitativament l'edat de la Terra (que es treballarà més a fons en abordar GEO4t.4 / Geo 43–45 en la sessió 6).

5 m. L'activació i connexió amb la sessió 4 comença amb la petició que els faré que visiten aquesta pàgina web de la NASA:

<https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/home?rate=0&time=2049-12-30T23:59:59.994+00:00>

que els porta a una imatge del sistema solar (**Recursos didàctics de la sessió: 4.1**) i es pregunta: "Si totes les partícules del nostre cos venen d'estrelles, d'on surten el Sol, la Terra i la Lluna?" i "Què recordeu de la sessió anterior sobre supernoves i 'pols d'estrelles'". Se'ls demanarà que ampliïn el zoom de l'aplicació de la NASA al màxim fins que vegin la imatge de la Via Làctia i el sol situat al braç d'Orion. Es recullen 2-3 idees ràpides a la pissarra (núvol de gas i pols, gravetat, explosions, etc.) i es marca el fil conductor: ara passem de les estrelles al sistema solar i a la Terra concreta on vivim.

10 m. Visualització de vídeo sobre l'origen del sistema solar i la terra: **Com es va formar el Planeta Terra: una història sorprenent**. Es donarà una pauta d'escolta perquè la utilitzin durant el vídeo.

<https://www.youtube.com/watch?v=zglYNH12wkU&list=PPSV>

20 m. Explicació teòrica narrada amb PowerPoint (**Recursos didàctics de la sessió: 4.2**). Contingut orientatiu:

- El núvol de gas i pols (nebulosa solar)
 - Fa uns 4.600 milions d'anys, una regió d'un núvol de gas i pols, enriquida per supernoves anteriors, comença a col·lapsar per la gravetat.
 - En concentrar-se, gira cada vegada més ràpid i s'aplana en un disc: al centre es forma el protosol; al disc, la "farina" del sistema solar.
- El disc protoplanetari i els planetesimals
 - Les partícules de pols xoquen i s'enganxen (com boles de neu que creixen): primer grans de pols → cants rodats → roques → planetesimals.

- Prop del Sol (molta calor): es formen cossos rocosos (Mercuri, Venus, Terra, Mart). Lluny del Sol (més fred): poden retenir molts gasos i gels (Júpiter, Saturn, Urano, Neptú).
- Naixement del Sol i del sistema solar
 - Quan el protosol es calfa prou i comença la fusió nuclear ($H \rightarrow He$), ja podem parlar de "Sol".
 - Els planetesimals s'uneixen en planetes; els que no troben "lloc" queden com asteroides i meteoroides.
- Formació de la Terra i diferenciació interna
 - La Terra al principi és gairebé totalment fosa: impactes, radioactivitat interna i compressió.
 - Per densitat, ferro i níquel cauen al centre (nucli), silicats queden en mantell i escorça: com una ampolla amb oli i aigua que se separen.
- Formació de la Lluna (hipòtesi del gran impacte)
 - Es presenta l'escenari més acceptat: un protoplaneta de la mida de Mart (Theia) impacta la Terra primitiva; part del material expulsat queda en òrbita i es reagrupa per formar la Lluna.
 - Això ajuda a explicar: gran mida de la Lluna, composició similar a l'escorça terrestre i inclinació de l'eix de la Terra (estacions).
- Zona habitable i condicions especials de la Terra
 - La Terra és a la "zona habitable": prou lluny per no evaporar tota l'aigua, prou a prop per no congelar-la del tot.
 - S' esmenta breument: massa adequada, atmosfera, camp magnètic, presència d' aigua líquida.

15 m. Visualització del vídeo "El veritable moviment de la Terra a l'espai" (**Recursos didàctics de la sessió: 4.3**):

<https://www.youtube.com/watch?v=fJuaPyQFrYk&t=20s> i debat sobre el vídeo confrontant les idees prèvies amb el mostrat en el vídeo. Es donarà una pauta d'escolta perquè la utilitzin durant el vídeo (**Recursos didàctics de la sessió: 4.3**).

5 m. Temps per omplir el seu quadern de navegació còsmica. Per exemple, que anotin les 6 fases principals de l'origen del sistema solar.

Gestió d' aula: Presentacions curtes i 2 visualitzacions i el debat per contrastar idees prèvies i reflexió final en el quadern de navegació còsmica.

Estratègies didàctiques: Narrativa científica, pautes d'escolta perquè la utilitzin durant el vídeos, visualització de models digitals i ús del producte final (Relat Còsmic Personal).

Atenció a la diversitat: Subtítols en el vídeo, tasques d'ampliació per a alumnat que va més ràpid i per a alumnat d'altres capacitats, es pot estendre un extra opcional sobre "meteorits" i com han portat aigua i molècules orgàniques, enllaçant amb l'astrobiologia de les sessions següents.

Avaluació – regulació: Observació de participació en el debat d'idees prèvies després del segon vídeo.

Materials i recursos: Quadern personal i text didàctic per a resum i estudi lliurat als alumnes sobre aquesta sessió (**Recursos didàctics de la sessió: 4.4**).

CLASSE 5: LES CONDICIONS ÚNIQUES DE LA TERRA I ASTROBIOLOGIA (55 MIN)

Fase del cicle: Activitat de introducció de nous coneixements com analitzar mons candidats i comprendre el rol de l'astrobiologia.

Intencionalitat didàctica: Que l'alumnat compregui quines condicions concretes van fer possible l'aparició de vida a la Terra fa gairebé 4.000 milions d'anys (atmosfera, aigua líquida, temperatura, camp magnètic, cicles biogeoquímics, distància al Sol) i que entengui que l'astrobiologia no afirma que hi hagi vida fora de la Terra, sinó que estudia on podria haver-la i com detectar-la.

Encaix amb el currículum (sabers): #GEO4t.4 – Origen de la vida

[Geo43] La Terra ha estat habitada la major part del temps, ja que es creu que les cèl·lules van sorgir per primera vegada pocs milions d'anys després de la formació de la Terra.

[Geo44] A l'atmosfera de la Terra primitiva es van sintetitzar molècules orgàniques que van caure als oceans.

[Geo47] Definició d' astrobiologia i investigacions sobre vida en altres llocs de l' univers.

Competències específiques treballades:

CE2: localització i avaluació crítica d'informació científica sobre astrobiologia, vida extraterrestre (2.1, 2.2)

CE3. Aplicació dels mètodes científics (3.1)

CE4: resolució de problemes i comparació d'hipòtesis sobre vida fora de la Terra (4.1, 4.2)

10 m. L'activació d'aquesta sessió comença amb un petit recordatori del que es va treballar en la sessió 5 (construcció del sistema solar, terra i lluna) i parlant de la terra, fent èmfasi que en els altres planetes del sistema solar no s'han trobat indicis de vida de moment, serà fàcil enllaçar la sisena sessió amb la pregunta central de la sisena sessió escrita a la pissarra: Què fa especial a la Terra? o Per què creieu que la Terra és, de moment, l'únic planeta conegut amb vida?. Es demana a cada grup que diguin una condició que els soni (aigua, atmosfera, temperatura, etc.) i s'anoten a la pissarra sense corregir encara. S'explica que avui ordenarem aquestes idees i que, al final, connectarem amb l'astrobiologia i el "no sabem encara".

25 m. Presentació teòrica (**Recursos didàctics de la sessió: 5.1**) sobre les 6 condicions clau de la Terra. Amb cada bloc afegeixes una pregunta als alumnes: "què passaria si no hi hagués camp magnètic?" per mantenir l'atenció. La presentació d'aquests punts centrant-se en la identificació de les condicions úniques de la Terra que van possibilitar l'aparició de la vida, fa gairebé 4.000 milions d'anys:

- Distància correcta al Sol – zona habitable
 - La Terra està a una distància on l'aigua pot mantenir-se líquida en superfície la major part del temps.
 - Exemple gràfic: si es mou el planeta més a prop, "efecte Venus"; més lluny, "efecte Mart gelat" (sense entrar en detalls complexos).
- Atmosfera adequada. Barreja de gasos (principalment nitrogen i oxigen) que:
 - Regula la temperatura (efecte hivernacle natural moderat).
 - Protegeix de meteorits petits i radiació danyosa (capa d'ozó).

Se subratlla que l'efecte hivernacle natural és necessari, i que el problema és la seva intensificació per activitat humana (connexió futura amb ODS 13).

- Temperatura relativament estable
 - Gràcies a l'atmosfera i a la distància al Sol, la temperatura mitjana permet aigua líquida: ni forn ni congelador.
 - S'introdueix la idea de temps geològic: durant milers de milions d'anys les condicions s'han mantingut dins de certs límits, permetent l'evolució de la vida.
- Aigua líquida abundant
 - Gran part de la superfície coberta per oceans; l'aigua és solvent universal, mitjà on es van poder formar les primeres molècules i cèl·lules.
 - S'esmenta que altres llocs (Mart antic, Europa, Encèlad) han tingut o tenen aigua líquida, però no complim totes les condicions en ells de la mateixa manera que a la Terra.
- Camp magnètic protector
 - El nucli metàl·lic en moviment genera un camp magnètic que desvia molt del vent solar, evitant que l'atmosfera s'evapori i protegint la superfície de radiacions danyoses.
 - Exemple visual: línies de camp i aurores.
- Cicles biogeoquímics actius (especialment el cicle del carboni)
 - La tectònica de plaques i els volcans reciclen materials, regulen el CO₂ a llarg termini i estableixen el clima.
 - El cicle del carboni connecta atmosfera, oceans, roques i vida (fotosíntesi, respiració, formació de sediments, etc.).

5 m. Es lliura una infografia (**Recursos didàctics de la sessió: 5.2**) de les condicions d'habitabilitat a la terra perquè els alumnes tinguin un document de resum i es preguntin a classe alguns dubtes

10 m. Presentació teòrica breu (**Recursos didàctics de la sessió: 5.1**) què és l'astrobiologia i què són les zones habitables? Durant l'explicació, reforces el matís: "L'astrobiologia no és dir 'hi ha vida allà fora', sinó preguntar: on podrien donar-se condicions com les de la Terra i com podríem detectar-ho amb dades i proves?"

5 m. Temps per omplir el seu quadern de navegació còsmica. Per exemple, que anotin les 6 condicions clau de la Terra i per exemple, que puguin respondre a aquestes 3 preguntes:

- "Astrobiologia és la ciència que..." (definició amb les seves paraules, però ha d'incloure: possibilitat de vida).
- "Un bon lloc per buscar vida seria..." (nomenar el món que més el convenç, amb una condició que el fa interessant).
- "Quan llegeixo notícies tipus 'han trobat vida a Mart', a partir d'avui penso que haig de preguntar..." (per exemple: "quines proves hi ha?" "han trobat vida o només aigua/molècules?").

Gestió d' aula: Dues presentacions curtes i la reflexió final en el quadern de navegació còsmica.

Estratègies didàctiques: Narrativa científica, anàlisi de condicions per a la vida, suport d' una infografia i reflexió escrita.

Atenció a la diversitat: ús de recursos visuals i suport escrit en pissarra.

Avaluació – regulació: Observació i quadern de navegació.

Materials i recursos: Quadern personal, plantilles impreses de la taula de condicions, retoladors/llapis de colors.

CLASSE 6: LES PRIMERES FORMES DE VIDA, LA SEVA DATACIÓ GEOLÒGICA (55 MIN)

Fase del cicle: Activitat de desenvolupament i introducció de nous coneixements com la datació geològica

Intencionalitat didàctica: Aplicar els coneixements sobre condicions per a la vida que ja han treballat a la Terra (sessió 5) per analitzar les hipòtesis sobre l'origen de la vida. S'acaba amb una anàlisi de les evidències en què se sostenen, com el registre fòssil i la datació geològica.

Encaix amb el currículum (sabers): #GEO4t.5 – Astrobiologia: Identificació de l'astrobiologia com a ciència que estudia la possibilitat de vida en altres llocs de l'univers

[Geo45] Les primeres formes de vida eren unicel·lulars i anaeròbies

[Geo44] Datació geològica (relativa i absoluta) per conèixer l'antiguitat de roques i fòssils.

[Geo46] Principals hipòtesis sobre l'origen de la vida i la seva possible aparició en altres

Competències específiques treballades:

CE2: localització i avaluació crítica d'informació científica sobre astrobiologia, vida extraterrestre (2.1, 2.2)

CE3. Aplicació dels mètodes científics (3.2 i 3.3)

CE4: resolució de problemes i comparació d'hipòtesis sobre vida fora de la Terra (4.1, 4.2)

15 m. L'activació d'aquesta sessió comença amb un petit recordatori del que es va treballar en la sessió 5 (el planeta terra i les seves condicions específiques d'habitabilitat i que ja es va nomenar la paraula "astrologia") i enllaça amb aquesta sessió 6 i amb una pregunta central a la pissarra de: "Si la Terra té les condicions adequades per a la vida... ¿podrien existir altres Terres en l'univers?". Es demanaran unes respostes ràpides que aniré escrivint a la pissarra: alguns diran "sí, exoplanetes", altres "Mart, Europa...".

15 m. Presentació breu (**Recursos didàctics de la sessió: 6.1**) a les hipòtesis sobre l'origen de la vida: Sopa primordial (Oparin-Haldane) de molècules orgàniques en oceans primitius, experiment de Miller-Urey (1953) sobre els aminoàcids en atmosfera primitiva simulada, fonts hidrotermals (energia química en fons oceànics), la panspèrmia (molècules orgàniques dels meteorits) (connexió amb sessió 5) i finalment la recepta unificada inclou la hipòtesi del món d'ARN. S'obre un debat amb els alumnes preguntant als alumnes: "Quin creus que és més plausible? Per què?" S'acaba amb una anàlisi de les evidències en què se sostenen, com el registre fòssil i la datació geològica.

20 m. Presentació molt breu (**Recursos didàctics de la sessió: 6.1**) sobre els conceptes bàsics de la datació absoluta i relativa en geologia per saber com datar als esdeveniments i les diferents restes de l'evolució de la vida a la terra que anomenem fòssils. Després farem un exercici de datació per resoldre tots junts (**Recursos didàctics de la sessió: 6.2**).

5 m. Temps per omplir el seu quadern de navegació còsmica.

Gestió d'aula: Una activació amb debat i després una explicació guiada amb presentació.

Estratègies didàctiques: Exposició guiada, ús de recursos visuals, lectura de fitxes científiques simples i reflexió escrita.

Atenció a la diversitat: Materials de diferent nivell de complexitat, suport visual constant i temps per a escriptura individual.

Avaluació – regulació: A través d'aquestes respostes, comproves si han interioritzat la definició d'astrobiologia i el matís entre condicions per a la vida i evidència de vida.

Materials i recursos: Quadern persona, presentacions i exercici de datació.

CLASSE 7: LA NOSTRA HISTÒRIA CÒSMICA (55 MIN)

Fase del cicle: Estructura i aplicació de coneixements adquirits.

Intencionalitat didàctica: Síntesi final, treball en grup i comunicació efectiva.

Encaix amb el currículum (sabers): GEO4t.3 - La Terra en l'univers, GEO4t.4 – Origen de la vida i GEO4t.5 – Astrobiologia com recordatori i aplicació final.

Competències específiques treballades:

CE1: interpretació de fenòmens naturals (1.1 i 1.2).

CE2: localització i avaluació d'informació científica (missions, exoplanetes) i distinció ciència/pseudociència (2.2).

CE3. Aplicació dels mètodes científics (3.3)

CE4: resolució de problemes i anàlisi crítica d'hipòtesis sobre vida fora de la Terra (4.1 i 4.2).

10 m. L'activació d'aquesta sessió comença amb un repàs a tot el que s'ha vist durant les sessions passades. Vull ensenyar algunes diapositives principals dels presentacions i fer un recorregut ràpid des del Big Bang fins a la formació del planeta terra i l'assentament de les seves condicions úniques per a la vida.

20 m. Com són 24 alumnes, i els grups són de 4 persones, seran 6 grups. L' objectiu és:

Treballar el grup posant en comú cadascú el seu quadern de navegació còsmica que fins ara havia estat un treball individual. Aquesta posada en comú entre els 4 serà per completar buits i enriquir cadascun dels quaderns del grup entre ells mateixos. Aquí els demanaré que, veient els quaderns dels seus altres companys enfocant-se en el que tenien més fluix o se'ls havia passat per alt respecte a altres quaderns del grup. Cada alumne acaba de completar el seu quadern de navegació còsmica amb el suport i posada en comú del grup de treball. Després faran 2 o 3 diapositives per a una presentació de cada grup de 2-3 minuts a tota la classe.

20 m. Presentacions de cadascun dels grup amb les seves conclusions i síntesi de manera efectiva, precisa i clara, només idees clau. Hi poden participar tots els membres.

5 m. Tancament.

Gestió d' aula: Grups de classe, observació i suport constant en el procés de posada en comú i presentació final.

Estratègies didàctiques: Treball grupal, posada en comú, i comunicació en públic.

Atenció a la diversitat: Rols definits en cada grup, temps per a escriptura individual i evitar que l' alumne que no vulgui o tingui problemes de comunicació en públic exposi.

Avaluació – regulació: Observació com treballen els grups en les seves posades en comú del quadern de navegació i en l'elaboració de la síntesi de grup i presentació final.

Materials i recursos: Ordinadors, Canva.

Mesures i suports universals (atenció a la diversitat)⁸

- Els i les alumnes treballaran en diversos agrupaments (individual i grups petits de 4), promovent la col·laboració i la cooperació.
- S'ofereix a l'alumnat múltiples formes de representació (vídeos, imatges, models 3D, lectures, simulacions, experiments), múltiples formes d'acció i expressió (experiments, debats, produccions escrites, visuals i audiovisuals) i múltiples formes d'implicació (connectant amb interessos diversos).
- Es promou l'ús d'eines digitals per presentar el producte final, respectant els diferents estils d'aprenentatge i preferències.
- Es proporciona guions d'activitats amb diferents nivells de dificultat, plantilles de suport i tutorització individualitzada durant l'elaboració del Relat Còsmic Personal.
- S'utilitzen recursos en diversos formats (text, àudio, visual) per garantir l'accessibilitat de tots els continguts.

Mesures i suports addicionals⁹ o intensius¹⁰ (atenció a la diversitat): A pesar que no se'm va ser comunicat per part del mentor ni tampoc es van identificar alumnes amb necessitats específiques es contemplen les següents mesures addicionals de suport educatiu que es podrien plantejar depenent de la tipologia NESE, a llavors per:

Alumnes amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista): Proporcionar guions visuals detallats de cada activitat amb anticipació. Utilitzar pictogrames i seqüències visuals per a les tasques complexes. Assignar rols concrets en els treballs de grup. Espai tranquil disponible si hi ha sobreestimulació. Temps extra per a les exposicions orals si cal.

Alumnes amb TDAH: Fragmentar les tasques llargues en passos més petits amb objectius assequibles. Proporcionar recordatoris visuals i llistes de verificació. Permisos per fer pauses breus durant les sessions llargues. Seient proper al professor/a per facilitar la supervisió discreta. Ús de tècniques de gestió del temps (cronòmetres visuals).

Alumnes amb dificultats d'aprenentatge (DEA): Material de lectura adaptat amb lletra més gran i espaiament adequat. Suport amb vocabulari científic (glossari il·lustrat personalitzat). Més temps per a les activitats escrites. Possibilitat de gravar les explicacions per revisar-les posteriorment. Avaluació més centrada en la comprensió oral que l'escrita.

Alumnes amb altes capacitats: Projectes d'ampliació: investigar temes més complexos. Rol de "mentor científic" ajudant altres companys/es. Lectures científiques avançades recomanades.

Criteris generals d'avaluació sumativa: L'avaluació de la situació d'aprenentatge "Som pols d'estrelles" serà continuada, formativa i sumativa, utilitzant diversos instruments per avaluar tant el procés com el producte final. Instruments d'avaluació sumativa:

1. Relat Còsmic Personal – Línia temporal visual i argumentada (80% de la nota final)

- Producte individual que connecta el Big Bang amb l'alumne/a: primers àtoms → estrelles → nucleosíntesi → supernoves → sistema solar → Terra → condicions per a la vida → origen i evolució de la vida → humans.
- Criteris avaluats:
 - Rigor científic i precisió en dades i conceptes clau (Big Bang, edats aproximades, formació del sistema solar, condicions de la Terra, hipòtesis d'origen de la vida, astrobiologia) (50%)
 - Connexió lògica i coherent entre les diferents etapes del relat (30%)
 - Creativitat i organització gràfica, llegibilitat i ús adequat de recursos visuals (20%)
- Format: Informe en fulles
- Rúbrica amb 4 nivells: Insuficient (0-4), Suficient (5-6), Notable (7-8), Excel·lent (9-10).
- Entrega: Classe 7.

2. Exposició oral del Relat Còsmic (presentació grupal) – 20% de la nota final

- Presentació oral en grup de 4 alumnes a la classe 7, a partir dels relats individuals, amb una durada aproximada de 5 minuts i suport visual obligatori.

- **Criteris avaluats:**
 - Claredat expositiva i estructuració del discurs (introducció, desenvolupament, conclusió) (60%)
 - Ús adequat del vocabulari científic treballat (Big Bang, CMB, nucleosíntesi, zona habitable, astrobiologia, etc.) (25%)
 - Gestió del temps i ús pertinent dels recursos visuals (15%)
- **Rúbrica d'exposició oral amb 4 nivells.**

Criteris de superació de la situació d'aprenentatge: *L'alumnat haurà superat la situació d'aprenentatge si, al seu nivell, és capaç de:*

- Explicar amb coherència la teoria del Big Bang, la formació bàsica del sistema solar i la nucleosíntesi estel·lar.
- Relacionar científicament els elements químics del cos humà amb l'origen còsmic ("som pols d'estrelles").
- Identificar i comparar les principals hipòtesis sobre l'origen de la vida, aportant alguna prova o evidència (experimentes clàssics, registre fòssil, datació geològica).
- Analitzar críticament les condicions de la Terra per a la vida i comparar-les amb les d'altres mons (Mart, Europa, exoplanetes) amb arguments fonamentats.
- Comprendre què és l'astrobiologia i distingir entre condicions per a la vida i proves de vida, diferenciant ciència rigorosa de pseudociència.
- Comunicar de manera clara, creativa i científicament fonamentada els aprenentatges adquirits, tant en el Relat Còsmic Personal com en les presentacions orals.

Són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que es poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. Impliquen un repte que l'alumnat haurà de resoldre. És en resoldre'l que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5 Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² Conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, un col·lectiu o comunitat, etc.

³ Reptes: Tema d'interès plantejat per l'alumnat, observació d'un fenomen, polèmica o controvèrsia entorn d'un fet, informació que crida l'atenció a la ciutadania, problemàtica que afecta la societat o l'entorn de l'alumnat, pregunta sobre un element de la realitat, recerca a partir d'un element investigable, necessitat plantejada per un agent extern, dilema que cal comprendre, manifestació artística, etc.

⁴ Competència ciutadana, competència emprenedora, competència personal, social i d'aprendre a aprendre i competència digital.

⁵ 1/ Aprenentatges competencials. 2/ Perspectiva de gènere. 3/ Universalitat del currículum. 4/ Qualitat de l'educació de les llengües. 5/ Benestar emocional. 6/ Ciutadania democràtica i consciència global.

⁶ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁷ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

⁸ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tots els alumnes. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als i les alumnes estratègies per minimitzar les barreres de l'entorn i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

⁹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹⁰ Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.

ANNEXOS

Nota: A través del classroom s'han lliurat totes les presentacions d'aquesta situació d'aprenentatge amb un text descriptiu en cadascuna de les diapositives

SESSION 1: ESTEM FETS DE POLS D'ESTRELLES

Abans de començar, unes rutines bàsiques.....

1

Abans de començar, unes rutines bàsiques.....

El Nostre Espai Compartit
Acords de convivència per a un curs fantàstic

2

Quin tipus de classe volem construir?

Un espai segur:
On tothom se senti respectat i valorat.

Aprofitar el temps:
Menys interrupcions significa més temps per descobrir i aprendre.

Treball en equip:
Assolir grans reptes junts requereix que tots renem en la mateixa direcció.

3

L'arribada
2-3 min?

Som puntuals a l'entrada de classe i estem preparats després del 7 minuts.

Propòsit: El temps és el nostre recurs més valuós. Arribar d'hora ens permet aterrar amb calma i començar junts.

4

La nostra eina de treball
Portem a classe els materials necessaris.

Propòsit: Ser autònoms i estar equipats evita interrupcions al ritm de l'activitat i ens fa ser més eficients.

5

L'ordre de l'espai
Pupitres sempre al seu lloc i ordenats en files, excepte per als treballs en grup.

Propòsit: Un espai físic ordenat ens ajuda a tenir la ment ordenada i facilita el pas i la concentració de tothom.

6

L'ús de la tecnologia
Ordinadors tancats llevat que siguin necessaris per als treballs en grup o activitats guiades.

Propòsit: Tancar les pantalles ens permet connectar amb la persona que tenim al davant i centrar la nostra atenció plenament.

7

Escoltar totes les veus
Aixeco el braç quan vull participar i respecto el torn quan algú altre està parlant.

Propòsit: Totes les grans idees morenven ser escoltades. Aixecar el braç ens garanteix que tothom té el seu espai per brillar.

8

El nostre vincle
Respectem els nostres companys amb les nostres paraules i les nostres accions.

Propòsit: Cuidar les persones que ens envolten és el pas més important per crear un espai on tots puguem aprendre sense por a equivocar-nos.

9

Les paraules que obren portes
Utilitzem les paraules màgiques: 'per favor', 'gràcies', i 'ho sento'.

Propòsit: Aquestes paraules demostren educació, empatia i responsabilitat, construint un ambient de respecte constant.

10

Els nostres acords, el nostre èxit
Aquestes nülles no són només normes; són les eines que ens fan créixer aquest curs. Som un equip, l'èxit d'aquesta classe depèn de cadascun de nosaltres.

Comencem a aprendre!

11

Sobre els errors i equivocar-se.....
"Una persona que mai va cometre un error mai va intentar res de nou"
— Albert Einstein

"L'únic error real és aquell del qual no aprenem res"
— Henry Ford

12

Sobre els errors i equivocar-se.....
L'actitud davant l'equivocació

Abraça els teus errors.....

13

Recursos didàctics de la sessió: 1.1 Normes generals per a la gestió de l'aula

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Data recepció mostra		: 16/02/2024 06:35	
Clau laboratori		: 005/4.047.0335	
Referència externa		: J11404652	

ANÀLISI	RESULTAT	UNITATS	REF.	P	2 / 2
✓  Urat	314,9	umol/L	230,0 - 480,0		
✓  Bilirubina total	11,6	umol/L	3,4 - 17,0		
✓  Triglicèrids	1,19	mmol/L	0,71 - 2,30		
✓  Colesterol	 6,79	mmol/L	< 5,20		
✓  Colesterol-HDL	1,12	mmol/L	> 1,04		
✓  Colesterol-LDL	 5,13	mmol/L	< 3,80		
✓  Colesterol-VLDL	0,54	mmol/L	0,00 - 0,63		
✓  Alanina-aminotransferasa	13	UI/L	3 - 41		
✓  Aspartat-aminotransferasa	24	UI/L	2 - 34		
✓  Gamma Glutamilttransferasa	 84	UI/L	13 - 54		
✓  Ferritina	291,9	ug/L	20,0 - 300,0		
✓  GFR Calculat MDRD	72,1	mL/min/1.73 m2	> 60,0		
BIOQUÍMICA ESPECIAL					
✓  Antigen Prostatic (PSA)	2,0	ng/ml	< 4,0		
HORMONES					
✓  Tirotropina (TSH)	1,480	mU/L	0,300 - 4,500		
Validat per : Dra. Monter Rovira Anna Dra. Perna Rodriguez Victoria Dra. Valls Lafon Anna					

✓ = resultat validat

 = resultat nou

REPORT5C16/02/2024 18:13Pàgina2 / 2

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



TRANSCRIPT – NASA Finds Ingredients of Life in Fragments of Lost World

L'origen de la vida és un dels misteris més profunds de la ciència, però les pistes per resoldre-la han estat enterrades per la tectònica de plaques, el cicle de l'aigua i fins i tot la vida mateixa. Per trobar respostes, els científics miren més enllà de la Terra cap a asteroides primitius com Bennu, l'objectiu de la valenta missió de retorn de mostres OSIRIS-REx de la NASA. Ara, el material de Bennu revela un món perdut des de l'alba del sistema solar, amb les condicions adequades per fomentar els blocs bàsics de la vida. Quan els científics van examinar les mostres de Bennu, van descobrir evidències d'un passat humit i salat. Entre les roques fosques hi havia vetes brillants de sals que es formen a la Terra quan les salmorres s'evaporen dels llacs alcalins. Searles Lake, Califòrnia, acull un mineral anomenat trona, que s'extreu com a font de bicarbonat de sodi. Els científics van trobar microcristalls de trona i altres minerals d'evaporació dins les mostres de Bennu, indicant que abans contenien bosses d'aigua rica en sodi. Aquestes salmorres són ideals per cuinar molècules orgàniques, compostos basats en carboni que són la matèria de la vida. Bennu és un asteroide ric en carboni, i les seves mostres estan plenes d'orgànics, incloent-hi aminoàcids i nucleobases. Els aminoàcids es poden unir en cadenes llargues per formar proteïnes, que donen a les cèl·lules la seva estructura i funció. La vida es construeix a partir d'un conjunt de 20 aminoàcids, 14 dels quals es van identificar dins de les mostres de Bennu. Les nucleobases són els components genètics de l'ADN i l'ARN. Totes cinc nucleobases es van descobrir a les mostres de Bennu, una primera vegada per a material extraterrestre recollit per una nau espacial. A més de les molècules orgàniques, els científics van descobrir que les mostres de Bennu són sorprenentment riques en amoníac. A la Terra, l'amoníac és un fertilitzant agrícola comú. S'evapora fàcilment a temperatura ambient, però és més estable en ambients freds, com els que es troben a l'exterior del sistema solar. Bennu està massa a prop del sol per retenir amoníac pur, així que les seves mostres s'han format durant un passat més llunyà i gèlid. Sals... orgànics... amoníac. Gràcies a OSIRIS-REx, ara podem reconstruir aquestes pistes per explicar una probable història d'origen de l'asteroide Bennu. Fa quatre mil cinc-cents milions d'anys, a les extremitats exteriors del naixent sistema solar, va prendre forma un món de roca, metall i gel. La desintegració radioactiva escalfava l'interior, fonent part del gel. Les bosses d'aigua rica en minerals reaccionaven amb formaldehid i amoníac per produir orgànics. A mesura que l'aigua s'assecava, els minerals dissolts es cristallitzaven, deixant vetes brillants dins les roques. El món va migrar més a prop del sol, fins que va ser trencat en una col·lisió i destruït. Bennu es va acumular de les runes i es va desplaçar més cap a dins, finalment establint-se en una òrbita propera a la Terra on OSIRIS-REx podia accedir-hi. El nostre planeta va ser bombardejat per asteroides com Bennu a l'inici de la seva història, cosa que suggereix que moltes de les mateixes molècules orgàniques ja eren presents a la Terra abans de l'alba de la vida. Aquests resultats ajuden a tancar una bretxa en la nostra comprensió del sistema solar primitiu, però les qüestions clau romanen obertes. Molts aminoàcids es poden crear en dues versions d'imatge especular, com un parell de mans esquerra i dreta. La vida a la Terra produeix gairebé exclusivament la varietat per a esquerrans, mentre que les mostres de Bennu contenen una barreja igual d'ambdues. Això vol dir que a la Terra primitiva, els aminoàcids podrien haver començat també en una mescla igual. La raó per la qual la vida va girar a l'esquerra en lloc de a la dreta continua sent un misteri. Podrien arribar més informació el 2030, quan la missió Europa Clipper de la NASA arribi a Júpiter. Buscarà proves d'un oceà salat dins la lluna Europa, un entorn favorable per a la producció d'orgànics. Fins aleshores, els científics aprofundiran en les mostres de Bennu, descobrint més pistes moleculars sobre l'origen de la vida.

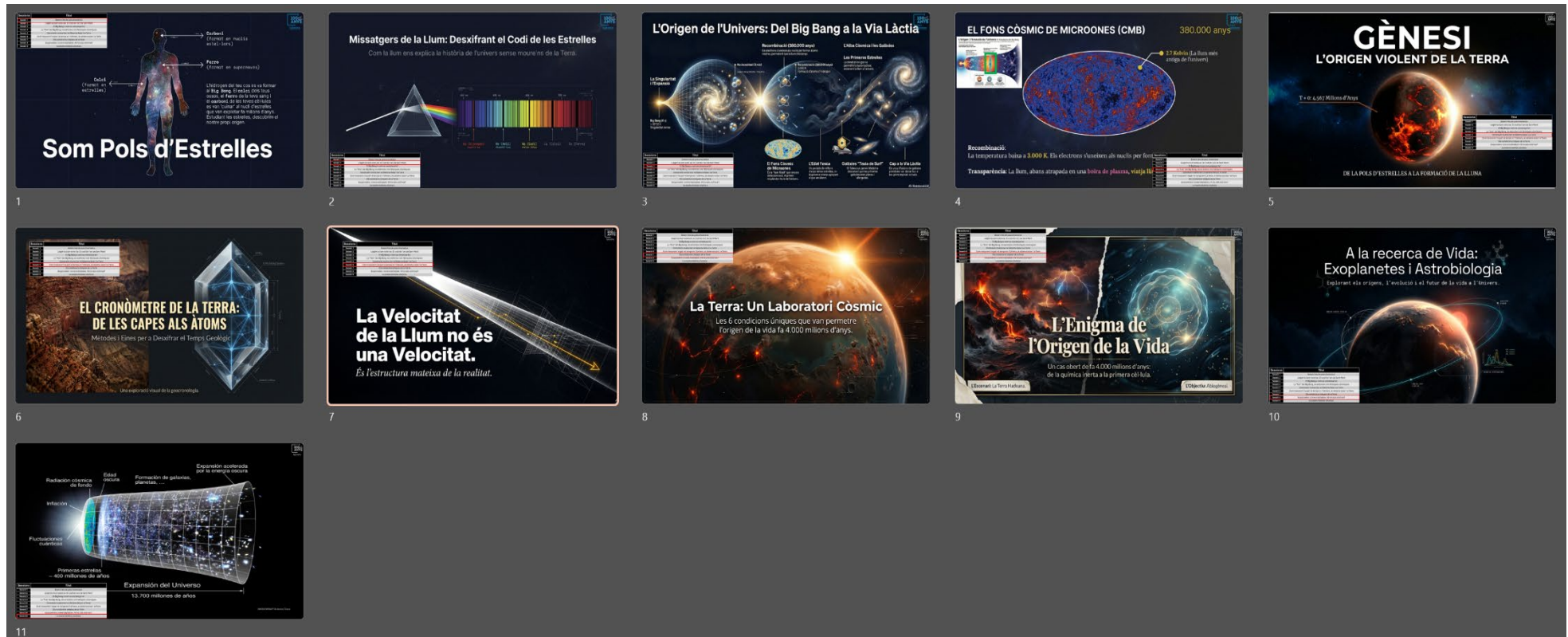


Recursos didàctics de la sessió: 1.3 Vídeo NASA

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora





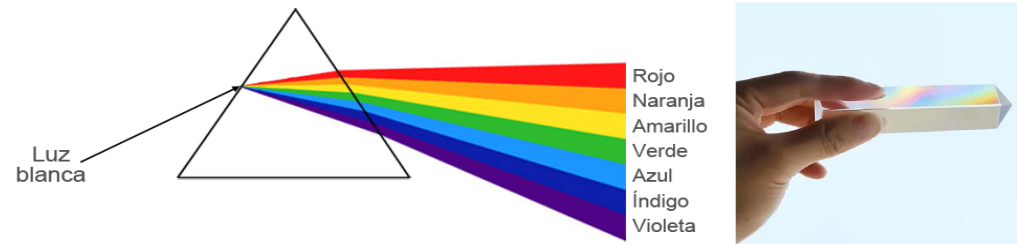
Recursos didàctics de la sessió: 1.4 Presentació introductòria de la situació d'aprenentatge

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



SESSION 2: LLEGINT LA LLUM ESTEL·LAR. EL CODI DE L'ARC DE SANT MARTÍ



Recursos didàctics de la sessió: 2.1 Exercici a l'aula amb un prisma òptic



Recursos didàctics de la sessió: 2.2 Vídeo bàsic sobre fotometria i espectroscòpia

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Som Pols d'Estrelles

1

Missatgers de la Llum: Decifrant el Codi de les Estrelles

2

Tancats a la Terra, mirant l'infinit

3

L'Espectroscòpia: Llegint el Codi de Barres

4

1. Composició Química: L'Empremta Dactilar

5

2. Temperatura i Color: No és el que sembla

6

3. Lluminositat i Massa: La Mida Importa

7

4. Distància: La Il·lusió de la Lluentor

8

5. Moviment: L'Efecte Doppler

9

6. Edat i Evolució: El Cicle Vital

10

L'Expedient Estel·lar Complet

11

Viatgers en el Temps

12

Recursos didàctics de la sessió: 2.3 Presentació sobre com usar l'espectrometria en astronomia

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



L'ESPECTROSCÒPIA ASTRONÒMICA

Llegir la llum de les estrelles

Física i Química · 4t ESO

Índex

1. Què és l'espectroscòpia astronòmica?
2. La llum com a missatger de l'univers
3. Com es forma un espectre
4. Tipus d'espectres
5. Quina informació ens dona un espectre
- 5.1 Composició química
- 5.2 Temperatura
- 5.3 Moviment: l'efecte y
6. Com treballen els astrònoms
7. Conceptes clau
8. Activitats de comprensió
9. Preguntes típiques examen

1

1. Què és l'espectroscòpia astronòmica?

L'espectroscòpia astronòmica és la tècnica que estudia la llum que arriba d'estrelles, planetes, nebuloses i galàxies per obtenir com són aquestes objectes, encara que estiguin massa lluny per analitzar-los directament en un laboratori. És una de les eines més potents de l'astronomia moderna.

La idea central és molt simple: la llum no arriba clauda, sinó que transporta informació. Quan aquesta llum se separa en els seus diferents colors o longituds d'ona, apareix un espectre que es pot llegir com si fos un missatge físic de l'astre que la va emetre o absorbir. Gràcies a l'espectroscòpia, els científics poden estudiar la naturalesa física dels cossos celestes sense necessitat d'acostar-s'hi. Aquesta tècnica ha estat decisiva per passar d'una astronomia centrada en posicions i moviments a una que estudia la composició, temperatura i velocitat dels astres.

🔗 **Sabies que?**

L'espectroscòpia va permetre descobrir que el Sol i les estrelles estan compostes principalment d'hidrogen i heli, una cosa impossible de mesurar directament des de la Terra.

2. La llum com a missatger de l'univers

La llum és una ona electromagnètica que viatja a 300.000 km/s. El que anomenem «llum visible» només és només una petita part de l'espectre electromagnètic, que inclou també raigs X, ultraviolat, infraroig i ones de ràdio. Cada color de la llum visible correspon a una longitud d'ona diferent. El violeta té la longitud d'ona més curta (al voltant de 380 nanòmetres) i el vermell la més llarga (al voltant de 700 nanòmetres). Un nanòmetre equival a una mil·lionèsima part d'un metre.

Quan un objecte emet, absorbeix o reflecteix llum, aquesta interacció deixa una marca molt concreta en les longituds d'ona afectades. Aquesta marca és la que analitzen els astrònoms quan observen l'espectre d'un astre.

3. Com es forma un espectre

Quan la llum blanca passa per un prisma o per una xarxa de difracció, se separa en les seves diferents longituds d'ona i apareix l'arc de Sant Martí de colors que tots coneixem. Aquest conjunt ordenat de colors és el que anomenem espectre.

2

Newton va ser el primer a estudiar aquesta descomposició de la llum. Més tard, en analitzar l'espectre del Sol amb detall, els científics van descobrir que aquest arc no era completament llis, sinó que contenia línies fosques en posicions molt concretes. Aquestes línies reben el nom de línies de Fraunhofer, en honor al físic que les va estudiar sistemàticament a principis del segle XIX.

Aquestes línies apareixen perquè la matèria no interacciona igual amb tots els colors de la llum. Alguns gasos absorbeixen determinades longituds d'ona i deixen «buits» foscos en l'espectre. També poden emetre energia en longituds d'ona concretes i produir línies brillants. El més important és que cada element químic o molècula produeix un patró propi i únic de línies. Per això es diu que l'espectre és com l'empremta dactilar o el «codi de barres» de cada element. Si podem veure l'espectre d'una estrella el patró de l'hidrogen, podem concloure que aquesta estrella conté hidrogen.

🔗 **Concepte important:**

El patró de línies de cada element és sempre el mateix, ja sigui en un laboratori de la Terra o en una estrella a milers d'anys llum. Això és el que fa possible identificar elements en objectes astronòmics llunyans.

4. Tipus d'espectres

Existeixen tres tipus bàsics d'espectres que has de conèixer i saber distingir:

Tipus d'espectre	Què es veu	Què significa
Espectre continu	Una banda completa de colors sense raïos visibles.	Indica una gran quantitat de matèria a una temperatura alta i en equilibri.
Espectre d'absorció	Un continu amb línies fosques en posicions concretes.	Assenyalat que part de la llum ha estat absorbida per gasos a l'atmosfera de l'astre o en un núvol interestel·lar.
Espectre d'emissió	Línies brillants sobre fons fosc.	Indica que un gas excitat emet llum en longituds d'ona molt concretes, com en nebuloses o làmpades de gas.

3

L'espectre d'absorció és el més comú en astronomia, perquè les estrelles emeten un continu que després és filtrat per la seva pròpia atmosfera gasosa.

5. Quina informació ens dona un espectre

Analitzar l'espectre d'un astre ens permet conèixer tres propietats físiques fonamentals sense necessitat d'acostar-nos-hi: la seva composició química, la seva temperatura i el seu moviment relatiu respecte a nosaltres.

5.1 Composició química

La primera gran informació és la composició química. Si les línies que apareixen en l'espectre d'una estrella coincideixen amb el patró conegut d'un element, podem concloure que aquest element és present en aquesta estrella. Així es va descobrir, per exemple, que el Sol conté hidrogen, heli, calci, sodi i molts altres elements.

El procés és el següent: el laboratori es registren els espectres de tots els elements coneguts. Després es comparen amb l'espectre de l'astre observat. Si les línies coincideixen en posició, l'element hi és present. Aquest mètode és tan fiable que s'aplica també a objectes situats a milers de milions d'anys llum.

5.2 Temperatura

L'espectre general de l'espectre també revela la temperatura d'una estrella. Un objecte calent emet més energia per unitat de temps i el seu màxim d'emissió es desplaça cap a longituds d'ona més curtes, de a dir, cap al blau i el violeta.

Un objecte més fred emet el seu màxim en longituds d'ona més llargues, cap al vermell. Per això les estrelles més calentes tenen un color més blau i les més fredes un to més vermell.

🔗 **Exemple pràctic:**

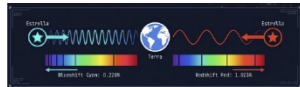
Rigel, a la constel·lació d'Orí, és una estrella de color blau-blau-violeta i té una temperatura superficial d'uns 12.000 K. Betelgeuse, també a Orí, és vermella i té uns 3.500 K. Pot veure la diferència a simple vista en una imatge.

4

5.3 Moviment: l'efecte Doppler

Si l'objecte que emet la llum està movent-se respecte a nosaltres, les línies de l'espectre no apareixen exactament en les seves posicions esperades. Això es coneix com a efecte Doppler i també funciona amb la llum.

Si un astre s'allunya de nosaltres, les seves línies espectrals es desplacen cap a longituds d'ona més llargues (cap al vermell). A això se l'anomena corrent al vermell o redshift. Si l'astre s'acosta, les línies es desplacen cap a longituds d'ona més curtes (cap al blau), el que s'anomena corrent al blau o blueshift.



Aquesta idea és fonamental en astronomia. Gràcies al corrent al vermell, Edwin Hubble va descobrir al segle XX que les galàxies s'allunyen de nosaltres i que l'univers està en expansió.

L'efecte Doppler també es fa servir per detectar planetes al voltant d'altres estrelles (exoplanetes), mesurant com l'estrella oscil·la lleugerament per l'atracció gravitatòria del planeta.

6. Com treballen els astrònoms

Els astrònoms no fan servir un simple prisma, sinó instruments anomenats espectrografs, que dispersen la llum amb molta més precisió i registren el resultat en detectors digitals per a la seva anàlisi posterior.

Aquests instruments poden treballar en diferents regions de l'espectre electromagnètic, des de l'ultraviolat proper fins a l'infraroig remot, la qual cosa amplia molt la informació disponible sobre els astres. Alguns espectrografs moderns poden observar cents d'estrelles alhora.

També has de saber llegir un espectre com una representació gràfica. En l'eix horitzontal apareix la longitud d'ona (en nanòmetres) i en l'eix vertical, la intensitat de la llum. Les línies d'absorció apareixen com a valls (canyals buques d'intensitat) i les d'emissió com a pics (pujades brusques).

7. Conceptes clau

Espectroscòpia: Tècnica que estudia la llum descomposta en les seves diferents longituds d'ona per obtenir informació sobre la font que l'emet o absorbeix.

Espectre: Conjunt ordenat de longituds d'ona que formen la llum, des del violeta fins al vermell (i més enllà per a longituds d'ona no visibles).

Espectre continu: Espectre sense salts ni línies, que mostra una banda completa de colors.

Espectre d'absorció: Espectre continu amb línies fosques produïdes per l'absorció de longituds d'ona específiques per part d'un gas.

Espectre d'emissió: Espectre amb línies brillants sobre fons fosc, produït per un gas excitat que emet llum a longituds d'ona específiques.

Línies espectrals: Marques fosques o brillants que apareixen en posicions concretes de l'espectre, característiques de cada element químic.

Empremta dactilar espectral: Patró únic de línies espectrals de cada element, que permet identificar-lo en qualsevol astre.

Efecte Doppler: Desplaçament de les línies espectrals cap al vermell (objecte que s'allunya) o cap al blau (objecte que s'acosta) a causa del moviment relatiu.

Corrent al vermell (redshift): Desplaçament de les línies espectrals cap a longituds d'ona més llargues. Indica que l'objecte s'allunya.

Corrent al blau (blueshift): Desplaçament de les línies espectrals cap a longituds d'ona més curtes. Indica que l'objecte s'acosta.

Espectrografi: Instrument astronòmic que descompon la llum en les seves longituds d'ona i la registra per a la seva anàlisi.

Longitud d'ona: Distància entre dues crestes consecutives d'una ona. Es mesura en nanòmetres (nm) per a la llum visible.

Recursos didàctics de la sessió: 2.4 Text didàctic per a resum i estudi lliurat als alumnes sobre aquesta sessió

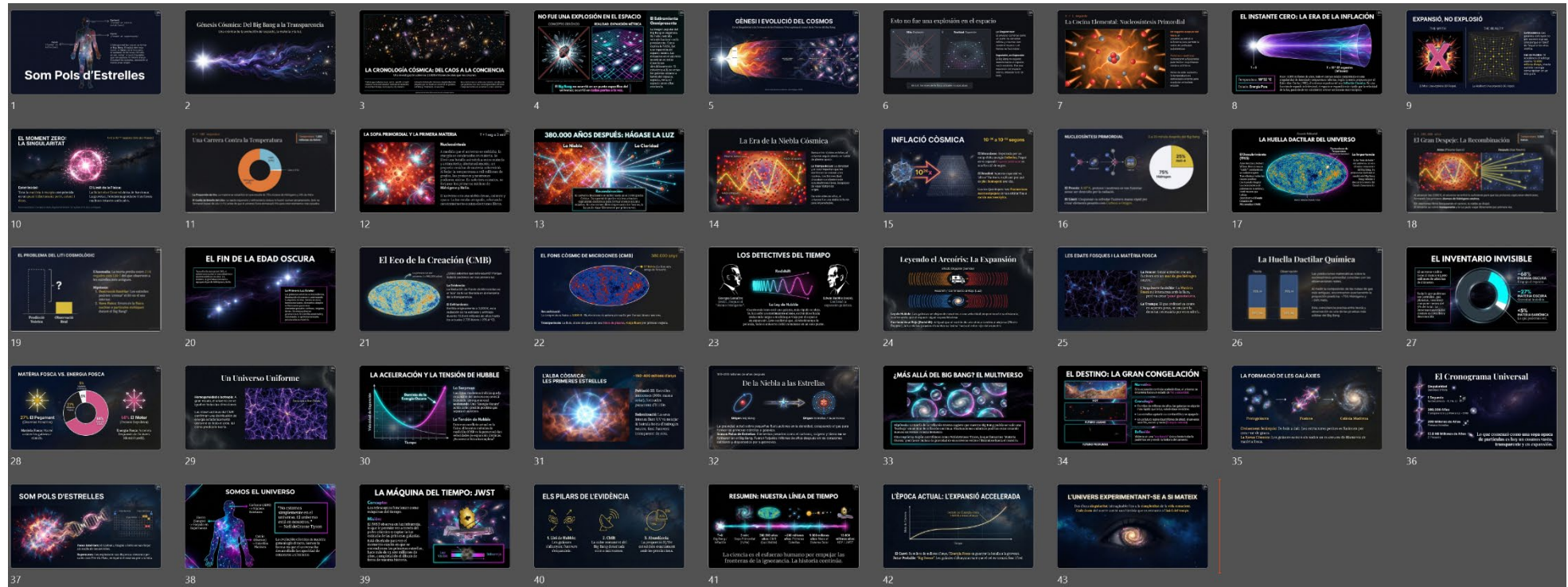
Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic.

La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



SESSION 3: EL BIG BANG O COM VA COMENÇAR TOT...



Recursos didàctics de la sessió: 3.1 Presentació sobre el Big Bang

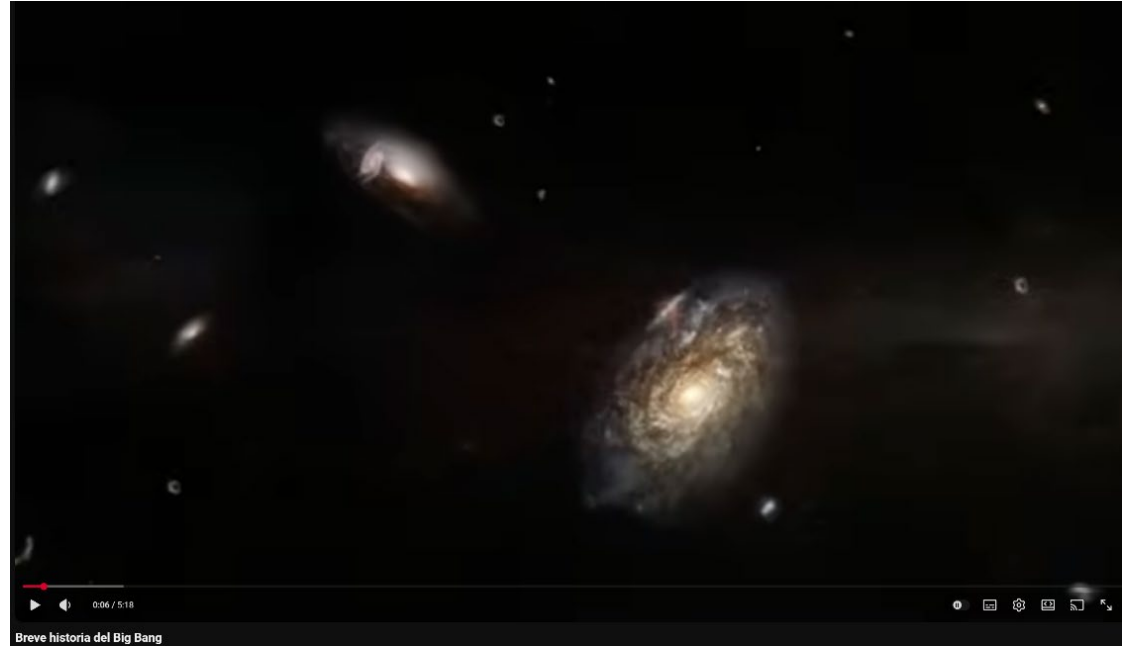
Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

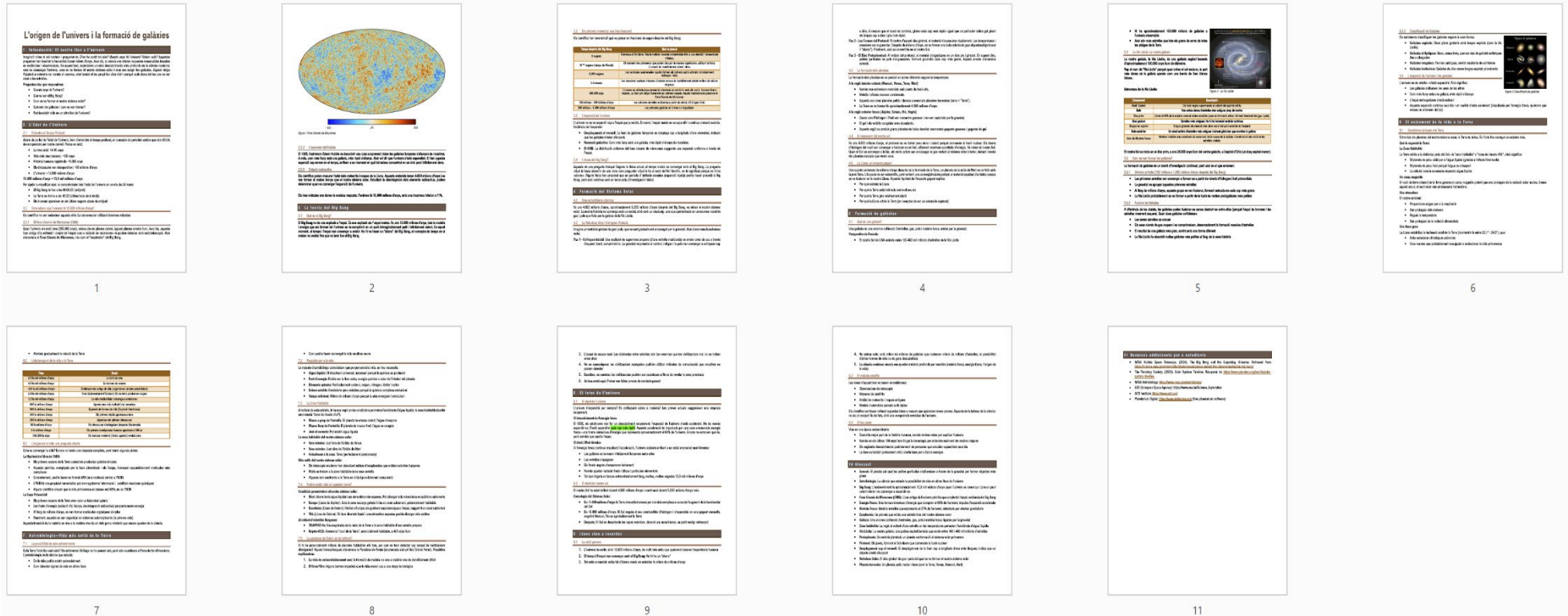


TRANSCRIPCIÓ

imagina un immens univers increïblement fred en constant expansió com va començar tot per entendre-ho en el temps imagina que et trobes en els inicis de l'univers fa gairebé 14.000 milions d'anys imagina tota l'energia de l'univers comprimida en un espai més petit que el cap d'un alfiler imagina que estàs dins d'aquest diminut espai el temps està aturat res del que coneixem o imaginem tot està a punt de canviar per sempre s'acaba de produir la gran explosió el big bang s'ha alliberat tota l'energia la temperatura és extremadament alta i l'espai s'expandeix a una velocitat vertiginosa en una penyíssima fracció de segon ha nascut el nostre univers aquest és el més profund de tots els misteris ara part de l'energia es condensa convertint-se en massa es creen totes les partícules fonamentals del nostre univers algunes d'elles encara no les entenem entre les que sí que es troben els quarks els electrons els neutrins que constituïran tot el que coneixem inclosos tu i jo mira atentament es creen per parells una partícula i la seva corresponent antipartícules i antipartícules també pateixen una atracció mortal que fa que s'aniquilen entre elles una part de la matèria però sobreviu a aquest procés afortunadament per a nosaltres és la matèria que forma tot el que coneixem a mesura que l'univers es refreda els quarks s'agrupen en grups de tres donant lloc a neutrons i protons i aquests formen els nuclis més senzills tot això passa en els tres primers minuts després de l'inici del temps però en els següents milers d'anys la calor i l'energia són encara tan intensos que els electrons no poden combinar-se amb aquests nuclis avancem 380 mil anys des del big bang l'univers s'ha expandit i ja és més fred ara els electrons embolcallen els petits nuclis donant lloc als primers àtoms senzills els d'hidrogen i heli i un cop creats els àtoms les partícules de llum ja poden travessar l'espai sense cap impediment el que fins ara era una boira densa de partícules que col·lisionaven entre elles de sobte es fa visible hàgim de fer la llum aquesta primera llum es pot observar encara en forma de l'anomenat fons còsmic de microones una empremta dactilar permanent de l'univers continuem el nostre viatge avançant uns quants centenars de milions d'anys ara la força de la gravetat fa que els núvols d'hidrogen i heli es contregui provocant reaccions nuclears per tots llocs comencen a fer les primeres estrelles algunes d'elles són molt massives esgoten el seu combustible i col·lapsen en el silenciós espai les primeres supernoves gegants però de tota aquesta destrucció sorgeixen els elements pesants entre ells el carboni el nitrogen l'oxigen el ferro i fins i tot l'or són els elements que formaran els planetes i seran les llavors que donaran lloc a la vida generacions i generacions d'estrelles viuen i moren el nostre univers abans increïblement dens i calent és ara fred i està pràcticament buit després de nou mil milions d'anys al braç espiral d'una galàxia distant s'està començant a formar una cosa molt important aquí en aquest espai infinit entre milions de galàxies hi ha un sistema solar en aquest sistema solar un dels planetes s'ha refredat prou com perquè pugui sorgir la vida és casa nostra el planeta terra i en aquesta terra hi ha éssers amb l'extraordinària habilitat de tornar la vista enrere en el temps i reflexionar sobre el significat de l'univers



Recursos didàctics de la sessió: 3.2 Vídeo de la teoria del Big Bang



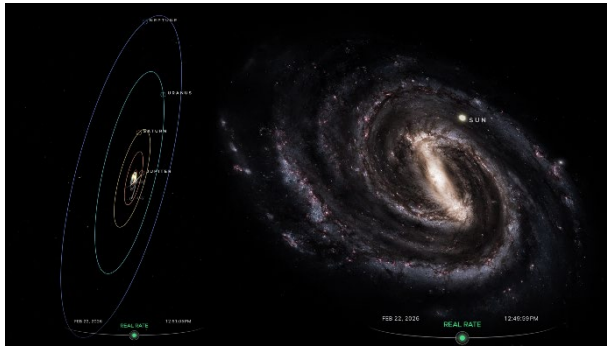
Recursos didàctics de la sessió: 3.3 Text didàctic per a resum i estudi lliurat als alumnes sobre aquesta sessió

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

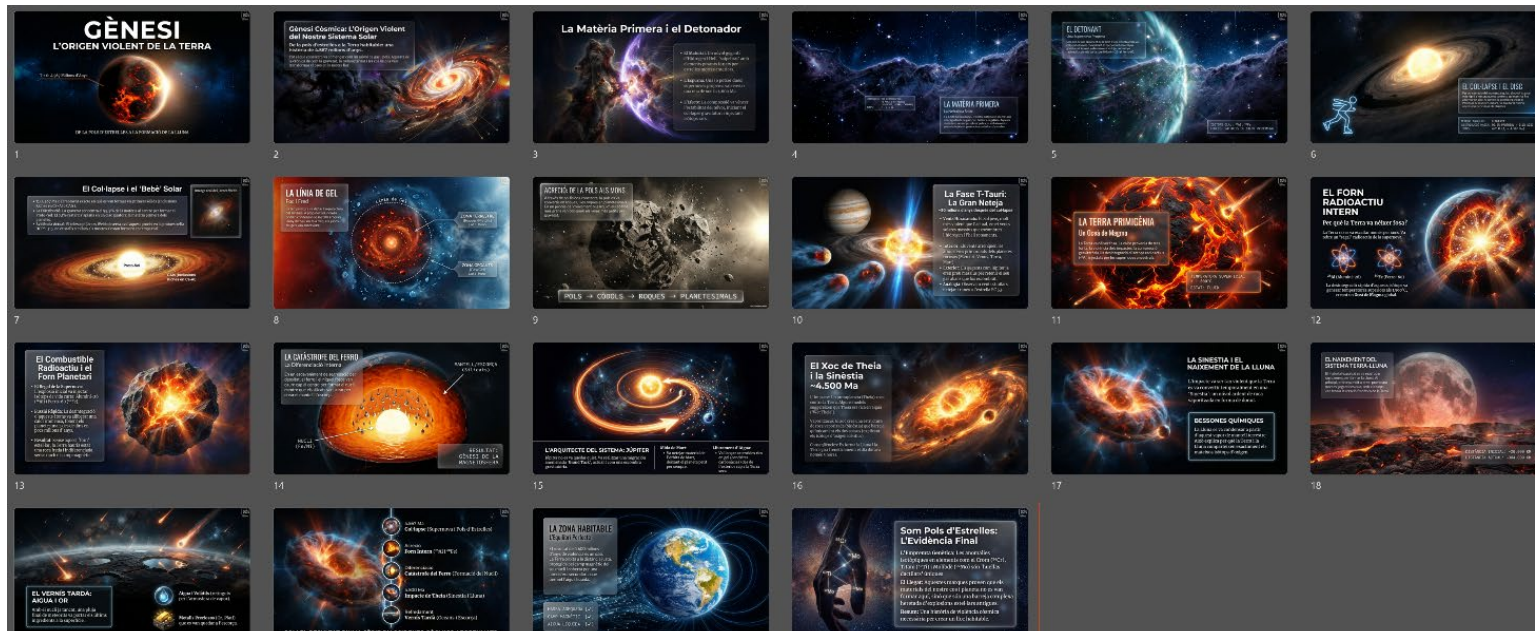
Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



SESSION 4: CONSTRUINT NOSTRA LLAR: EL SISTEMA SOLAR I LA TERRA



Recursos didàctics de la sessió: 4.1 NASA eyes aplicacion



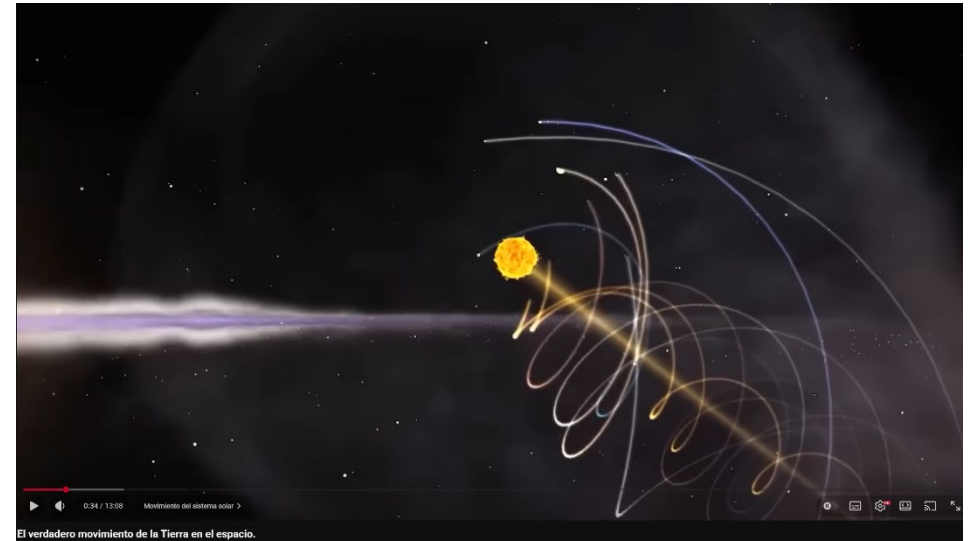
Recursos didàctics de la sessió: 4.2 Presentació Sistema Solar

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Inici del viatge al sistema solar avui vam emprendre un viatge cap als confins del sistema solar per trobar-nos amb el major escut protector amb el qual la nens agrada abans d'aventurar-nos Més enllà on comença el mitjà Interestel·lar Però abans que res considera que ja estàs aquí ara sense sentir-lo disparant-se 640 vegades més ràpid que el so i aquesta increïble velocitat de creuer no és la de la terra al voltant de la nostra estrella sinó d'una nau gegantina el sistema solar en el seu conjunt que està embarcat en una estranya dansa Galàctica quan visualitzem el Moviment del sistema solar recorregut de la terra a l'espai és costum utilitzar Aquest model organitzat segons un pla amb el sol immòbil al centre i els altres planetes del sistema girant al voltant d'ell aquesta representació del nostre moviment només és vàlida si ens centrem en la nostra estrella la qual no està immòbil a l'espai es mou a una velocitat de 790,000 km per hora prop del centre de la via a la nostra galàxia així en realitat prenent com a referència el centre d'aquesta última tots els planetes del nostre sistema estan llançats en una carrera frenètica arrossegats només per la força de gravetat al sol que els porta amb si evolucionem en un moviment helicoïcial oscil·lant lleugerament en un període de 26,000 anys i dibuixant-se a uns 27,000 anys llum del centre del sífo galàctic a la part interior del braç espiral d'orió a una distància d'unes 50 anys llum del pla principal del disc a través del qual travessem el núvol Interestel·lar local una regió d'uns 40 anys llum de diàmetre en la qual hauríem de romandre durant 20,000 anys més és llarg encara ens visitaran molts núvols interestel·lars ja que a causa d'aquesta velocitat de moviment de 220 km per segon al voltant del centre galàctic el nostre sistema solar Avança en l'espai circumdant una distància equivalent a la que separa la terra del sol cada setmana el que significa que cada 100 anys hem avançat en l'espai una any llum i a aquest ritme necessitem 240 milions d'anys per a completar una volta completa de la via làctia així des de la seua formació el nostre sistema solar ja ha completat 20 òrbites completes en anys Galàctics La dansa de les estrelles el nostre planeta Té a penes 20 anys en aquesta carrera al voltant del centre galàctic el nostre sol no està només estudiant el moviment de gairebé 75 1000 estrelles situades al nostre veïnatge proper el satèl·lit gaia va poder extrapolar les trajectòries d'aquestes últimes per als pròxims 500 milions d'anys en aquest vídeo on cada segon transcorregut representa 6 milions d'anys es pot veure que la majoria de les estrelles romanen en el pla dins del disc Quan altres subjectes a molt lleugeres variacions del seu moviment circular arriben a bamplar-lo en el seu Progrés la nostra estrella oscil·la molt lleugerament al voltant del pla galàctic a grans escales de temps al punt que es pensa que travessa aquest últim 2.7 vegades per volta completa i és assenyalat pensar que durant aquesta carrera ens obrim camí a velocitats considerables a través de núvols de gas i pols Interestel·lar i això relativament sense obstacles la raó és que aquesta carrera Protecció solar: l'heliòsfera desenfrenada es realitza ancorada a una nau solar dotada d'un potent escut un escut format i renovat constantment per l'activitat de la nostra estrella i que pren la forma d'una àmplia i tènue bombolla protectora l'heliòsfera Aquesta última en aturar o desviar un gran nombre d'àtoms extremadament veloços raigs i pols còsmica constitueix la nostra primera línia de defensa contra el medi Interestel·lar en travessar núvols de gas la diferència de velocitat del qual amb el moviment propi de la nostra estrella ronda els 80,000 km per l'heliòsfera pren a gran escala l'aspecte d'un ou i recorda vagament a un plomallat de cometa lleugerament embotit en el sentit del moviment orbital del Sol a l'extrem oposat dibuixa una llarga cua afilada deixant al seu pas a imatge d'un vaixell tallant el mar un rastre de partícules carregades que flueixen al llarg de les seves línies de força aquest escut de dimensions d mes obté la seva forma i el seu origen de la mateixa activitat del sol perquè a l'alta atmosfera extremadament calenta de la nostra estrella cada segon aproximadament un milió de tones de matèria són psades en forma de vent solar compost per un plasma de partícules atòmiques i atès que moltes d'aquestes partícules tenen una conductivitat metàl·lica similar a la del metall en moure's induïxen un corrent anomenat heliòsfera que es propaga i Avança en totes direccions arrossegant amb si un camp magnètic la nostra estrella que trenca sobre si mateixa en uns 25 dies genera un camp magnètic que el vent solar transporta i enrotlla en l'espai interplanetari adoptant la forma d'una espiral onejant com la faldilla d'una ballarina i aquest corrent continu de partícules magnetitzades s'estén i bufa en l'espai circumdant a velocitats supersòniques del voltant de 300 a 800 km per segon mentre exerceix durant el seu Progrés una espècie de pressió que repulsa el flux de partícules provinent de l'espai distant molt més enllà de l'òrbita de Xoc terminal i heliopausa Neptú a uns 10,00 milions de quilòmetres de la seva font a mesura que els gasos del medi Interestel·lar es tornen més la força d'aquest corrent comença a debilitar-se els vents solars a disminuir i quan la seva velocitat es torna subsònic terminal una espècie d'ona de percussió a l'espai en travessar aquest front de xoc les partícules carregades provinents del sol perden prop d'un quart de la seva velocitat velocitat que es converteix en calor al punt on la temperatura electrònica d'aquestes partícules pot assolir el milió de graus però com aquí només hi ha un àtom per centímetre cúbic el fred és glacial i després estranyament la frontera a partir de la qual es manifesta aquest xoc és molt fluctuant ja que avança i retrocedeix en funció dels ritmes propis dels canvis d'humor del nostre sol les ones Voyager 1 i 2s coma llançades cap als confins del sistema solar han creuat diverses vegades el límit on la influència del Sol cessa els anys 2002 2003 i 2004 ara Estem en l'heliopausa una regió de transició dinàmica complexa i caòtica on el vent solar en barrejar-se amb la matèria de l'espai Interestel·lar circumdant forma bombolles magnètiques que poden tenir un ample de mil milions de quilòmetres igual que la distància que ens separa del xoc terminal el gruix d'aquesta capa fluctua fortament amb el temps s'expandeix o es contreu cíclicament en funció de les característiques de densitat del medi Interestel·lar trobat i sobretot depèn de les variacions d'intensitat del camp magnètic i la velocitat dels vents solars produïts per la nostra estrella a gairebé 15000 milions de quilòmetres de distància així les sondes Voyager 1 i 2 Descobriments de les sondes Voyager que van trigar diversos anys a travessar l'heliogènesi van poder registrar la presència de zones de calma total i d'altres molt més turbulentes en els límits d'aquesta capa més estranya la velocitat de les partícules provinents de la nostra estrella cada vegada més alentes i comprimides en el seu Progrés pel mig Interestel·lar arriba a caure a zero des d'aleshores les partícules que han aconseguit arribar fins aquí des del sol s'acumulen en una regió anomenada L'heliopausa el límit de la zona d'influència del vent solar i del camp magnètic que arrossega un límit tan allunyat del sol que existeix un desfasament temporal de dos a TR anys entre els sobresalts de la nostra estrella i la forma d'aquesta última per arribar fins aquí la Sonda Boy un va necessitar 35 anys de viatge disparant-se a l'espai a uns 60,000 km [Música] però durant molt de temps es va pensar que en acumular-se aquestes partícules altament energitzades per la seva desacceleració arribaven a formar com s'ha observat en altres estrelles un arc de xoc una regió de forta turbulència causada per la pressió que l'heliòsfera exerceix en la direcció del moviment del sol sobre el medi Interestel·lar però sembla a la vista dels últims descobriments que en aquesta regió de trobada Entre dos mons on el nostre sistema divideix l'oceà diluït de partícules de l'espai circumdant es forma més aviat una ona quan l'agost de 2012 ubicada a una distància de 18000 milions de quilòmetres del sol Voyager 1 assolí aquest límit va detectar allà on les partícules s'acumulen en l'heliopausa Un augment sobtat i d'un factor de 40 en la densitat del plasma Fenòmens del medi interestel·lar darrere d'aquest fi mur conclou El domini magnètic del Rei sol la brisa solar ha desaparegut el vent es calma cedint completament el lloc a Núvols moleculars dispersos pols intragalàctic o restes derivants de supernoves en convertir-se en el primer objecte fet per mans humanes a penetrar en aquest mitjà Boyer 1o va detectar 100 vegades més electrons d'alta energia provinents de la resta de la galàxia que dins de l'heliòsfera aquest mitjà Interestel·lar que omple l'espai entre les estrelles no està buit Tot i que està extremadament diluït s'han pogut mesurar densitats en el rang de 0,3 àtoms per centímetre cúbic per entendre quant insignificant és aquesta quantitat de material. 27,000 milions de bilions d'àtoms per centímetre cúbic i fins a l'altitud a la qual orbita l'estació espacial internacional aquesta densitat és d'Aproximadament 50 milions d'àtoms per centímetre cúbic I una vegada més per estrany que sembli aquest estrany entorn No necessàriament és fred compost de molècules electrons lliures i àtoms neutres o ionitzats per la radiació ultraviolada provinent de les estrelles està carregat elèctricament i posseeix una temperatura a sovint molt elevada així les sondes Voyager 1 i 2 van poder mesurar-hi temperatures de l'ordre de les de la superfície de moltes estrelles i aquesta sopa de plasma extremadament tènue i sovint ardent es pot fins i tot escoltar el que actualment escoltes Reflexió sobre el nostre viatge còsmic registrat pels instruments de la Sonda Voyager un i amplifcat per ser audible per a les oïdes humanes són les variacions en les vibracions d'aquest plasma Interestel·lar Més enllà de la zona d'influència magnètica del sistema solar i aquest és el registre d'àudio més llunyà que mai hagi estat capturat directament per una màquina fabricada per humans i per posar fi a aquest episodi amb un toc de dolor de cap m'agradaria tornar a aquesta velocitat fenomenal que tots tenim aquí ara considera que atès que el nostre sistema solar es mou al voltant del centre galàctic dues vegades més ràpid que un llamp Llavors els esdeveniments passats van ocórrer darrere de nosaltres compta fins a cinc i literalment estàs en l'espai 100 km Més enllà d'on estaves quan pronuncia l'un així tot el que ha succeït en la terra en realitat va ocórrer en un lloc diferent de l'espai al qual estàs ara per suposat en sentit estricte tots els esdeveniments passats van ocórrer en la terra però també en un altre lloc de la nostra galàxia un lloc on ja no estem però pel qual passem a tota velocitat i aquest vídeo que comences fa uns 15 minuts es va iniciar a gairebé 200,000 km d'aquí en un altre lloc del Cosmos des d'aquest punt de vista tots som grans viatgers i mai tornem al mateix lloc la invenció de l'agricultura està prop 8 anys llum darrere de nosaltres i les grans piràmides de Guiza construïdes fa 4500 anys també van ser construïdes en algun lloc a 3 bilions de quilòmetres d'aquí i la meua ment no va prou ràpid per comprendre tota l'enormitat d'aquesta idea.



Recursos didàctics de la sessió: 4.3 Vídeo sobre el moviment del sistema solar i l' any galàctic o còsmic

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic.

La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



SESSION 5: LES CONDICIONS ÚNIQUES DE LA TERRA I ASTROBIOLOGIA

Recursos didàctics de la sessió: 5.1 Presentació sobre condicions úniques a la terra i Astrobiologia

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



La Terra: El Bressol Perfecte de la Vida

Fa uns 4.000 milions d'anys, una combinació sense precedents de factors astronòmics i geològics va crear un entorn estable on la química prebiòtica va poder evolucionar cap a la biologia.

L'Entorn Còsmic i Protecció Exterior

Distància Ideal i Zona Habitable



Venus
Calor extrema,
Inhabitable
(Fom)



Earth
Temperatura moderada,
Bressol de la vida;
Situada on l'aigua pot ser
líquida; ni massa prop ni
massa iluny.



Mars
Fred intens,
Congelador
geològic



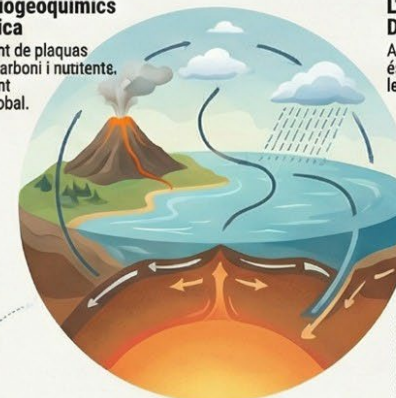
Atmosfera i Efecte Hivernacle Natural
Una barreja de gasos que
regula la temperatura i
protegeix de radiacions i
meteorits.

Escut Magnètic Protector
El nucli metàl·lic genera un camp que desvia
el vent solar, preservant l'atmosfera.

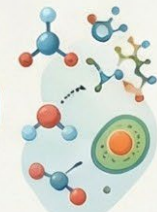
Dinàmica Geològica i Química de la Vida

Cicles Biogeoquímics i Tectònica

El moviment de plaques
recicla el carboni i nutrients,
estabilitzant
el clima global.



L'Aigua com a Dissolvent Universal
Abundant en estat líquid,
és el medi on es van formar
les primeres estructures.

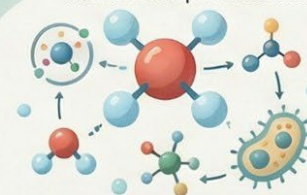


Altres llocs (Europa, Enceladus) tenen aigua,
però no compleixen tots
els requisits de la Terra
simultàniament.

 Efecte hivernacle natural és necessari per a la vida
(Connectat amb ODS 13: Acció pel clima).

L'Aigua com a Dissolvent Universal

Abundant en estat líquid, és el medi on
es van formar les primeres cèl·lules.



Estabilitat Térmica a Temps Geològic

Condicions
mantingudes durant
milers de milions d'anys,
permetent l'evolució
complexa de la vida.



NotebookLM

Recursos didàctics de la sessió: 5.2 Infografia de les condicions d'habitabilitat a la terra

SESSION 6: LES PRIMERES FORMES DE VIDA, LA SEVA DATACIÓ GEOLÒGICA

A la recerca de Vida: Exoplanetes i Astrobiologia

La Recepta Planetària

El cas obert més antic del món

Atmosfera: El Caldo Primordial

L'Esgai: La Panspèrma i l'Entrega Còsmica

L'Oceà Profund: El Reactor de les Fonts Hidrotermals

L'Escala Microscòpica: El Món d'ARN

Matriu Diagnòstica de l'Origen

La Recepta Unificada

DATACIÓ GEOLÒGICA: Llegint el Diari de la Terra

Temps Humà vs. Temps Geològic

Datació Relativa: La Regla del Fons de l'Armari

Els Fòssils com a Marcadors de Capítols

Posa't a Prova: Reconstruïm la Història

Datació Absoluta: Posant Xifres Exactes

El Rellocte Intern: La Vida Mitjana

El Rellocte Intern: La Vida Mitjana

L'Eina Adequada per a la Feina Adequada

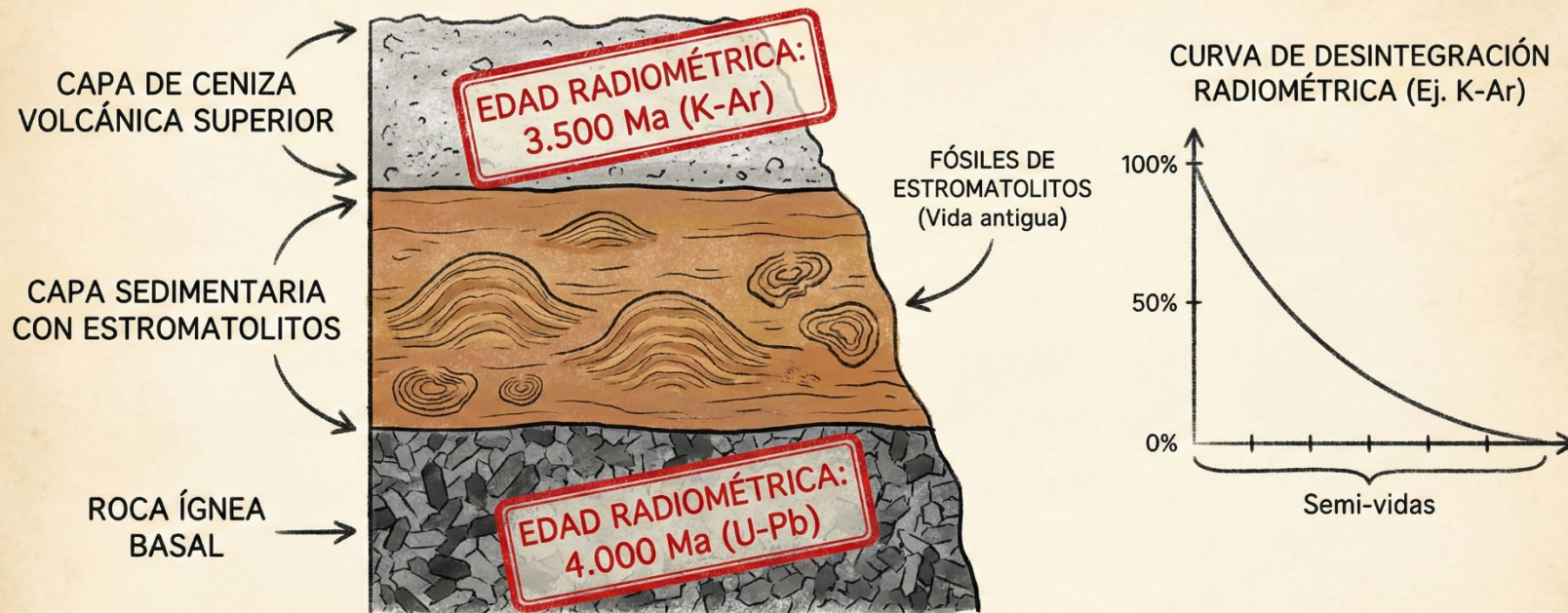
Recursos didàctics de la sessió: 6.1 Presentació dels primeres formes de vida i la seva datació geològica

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



COLUMNA ESTRATIGRÁFICA PARA ACTIVIDAD DE DATACIÓN



LEYENDA: Datación de rocas ígneas (rojo) acota la edad de los fósiles sedimentarios (naranja) entre 4.000 y 3.500 Ma.

Recursos didàctics de la sessió: 6.2 Exercici per resoldre en classe tots junts